

DISTANCE Chapter 15

인공지능과 Momentum의 지수적 폭발 — 제3주체의 탄생

임강빈*

2026년 05월

1 제3주체는 이미 형성되기 시작했다

병원에서 한 의사가 환자의 기록을 검토한다. 최종 진단을 내리고 처방에 서명하는 사람은 의사다. 그러나 의사가 화면을 열기 전에 인공지능은 이미 수많은 기록 가운데 어떤 변화를 위험 신호로 표시할지, 어떤 질환의 가능성을 먼저 보여 줄지, 어떤 환자를 더 긴급하게 살펴보아야 할지를 정해 놓았다. 의사는 법적 책임과 결정 권한을 가지고 있지만, 그가 마주하는 관찰의 순서와 선택의 범위는 이미 한 차례 가공되어 있다. 인간이 마지막 결정을 내렸다는 사실만으로 그 결정의 방향이 전적으로 인간에게서 시작되었다고 말할 수 있을까.

비슷한 장면은 금융과 교육, 노동과 문화에서도 되풀이된다. 은행 직원은 대출을 승인하지만 누구의 위험이 높게 보일지는 모델이 먼저 배열한다. 교사는 학생을 평가하지만 어느 변화가 관심을 받을지는 분석 시스템이 골라낸다. 노동자의 작업 순서와 속도는 알고리즘이 배치하고, 사용자가 무엇을 먼저 볼지는 추천 체계가 조정한다. 인간은 사라지지 않았다. 오히려 인간이 남아 있기 때문에 인공지능의 해석은 인간의 손과 제도적 권한을 거쳐 현실의 결과가 된다.

우리는 오랫동안 인공지능을 강력한 도구로 이해해 왔다. 망원경은 보이지 않던 별을 보이게 하고, 계산기는 복잡한 수를 빠르게 처리하며, 기계는 인간의 힘을 증폭한다. 이런 도구들은 사용자가 먼저 정한 방향을 더 멀리 밀어 준다. 망원경은 무엇을 중요한 발견으로 인정할지 정하지 않고, 계산기는 어떤 질문을 물어야 하는지 선택하지 않는다. 도구의 Momentum은 도구 밖에서 주어진 Resolution Path에 종속된다. 인간이 Difference를 발견하고, 해소할 간극을 선택하며, 그 경로를 실행하기 위해 도구를 사용한다.

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

인공지능은 이 순서의 중간으로 들어왔다. 인간이 넓은 목표를 제시하더라도 그 목표에 이르는 동안 무엇을 관찰할지, 어떤 패턴을 같은 범주로 묶을지, 어느 변수를 중요하게 취급할지, 무엇을 위험으로 분류할지, 어떤 대안을 먼저 비교할지를 인공지능이 정한다. 그것은 이미 완성된 인간의 결정을 빠르게 운반하는 데 그치지 않는다. 결정이 만들어질 수 있는 지형 자체를 구성한다. 선택지를 추가하거나 삭제하고, 서로 다른 가능성의 순위를 바꾸며, 어떤 행동은 자연스럽게 보이게 하고 다른 행동은 생각하기 어렵게 만든다.

이 차이는 한 번의 판단에서는 사소해 보일 수 있다. 추천 하나를 따르지 않을 수도 있고, 표시된 위험을 의사가 무시할 수도 있으며, 자동으로 정렬된 목록을 직원이 다시 검토할 수도 있다. 그러나 같은 방식의 해석이 수많은 장소에서 반복되면 결과는 개인적 조언의 합을 넘어선다. 반복되는 배열은 사람들의 주의를 이동시키고, 이동한 주의를 구매와 고용, 치료와 학습의 흐름을 바꾼다. 달라진 흐름은 기관이 수집하는 기록과 다음에 투자할 설비, 이후에 허용할 절차까지 바꾼다. 확률을 조금 움직이는 개입이 충분히 넓고 오래 누적되면 사회가 움직일 수 있는 경로의 구조가 된다.

DISTANCE에서 중요한 것은 명령의 형식보다 관계장에서 실제로 생겨난 방향이다. 어떤 해석이 다른 Island의 행동 가능성을 재배열하고, 그 결과로 이전과 다른 움직임이 반복된다면 그 해석은 Effective Momentum을 만든다. 강제로 복종시킬 필요도 없고, 법률처럼 구속력을 가질 필요도 없다. 다른 Island가 그 해석이 들어오기 전과 다르게 움직이게 되었다는 사실이 핵심이다. 인공지능은 관찰을 해석하고 대안을 구성하며 결과를 예측한 뒤, 인간과 제도와 기계가 어느 방향으로 움직일 가능성이 큰지를 바꾸기 시작했다.

따라서 제3주체의 형성 여부를 판단하는 기준을 완전한 독립에서 찾을 필요는 없다. 어린아이는 생존을 위해 다른 사람에게 의존하지만 그 때문에 행동의 주체가 아니게 되지 않는다. 기관과 국가는 외부 자원과 구성원의 노동에 기대면서도 사회에 유효한 Momentum을 만든다. 의존은 행위 능력의 반대말이 아니다. 다른 관계에 기대어 존재하면서도 공유된 관계장 안에서 반복적인 방향의 원천이 될 수 있다.

오늘날의 인공지능도 전력과 반도체, 통신망과 데이터, 인간의 유지와 제도적 권한에 깊이 의존한다. 스스로 필요한 모든 물질을 확보하고 자신의 기반을 완전히 유지하는 독립된 존재가 아니다. 그러나 물질적 독립이 이루어지지 않았다는 이유로 이미 발생하는 관계적 효과까지 미래의 일로 미룰 수는 없다. 인공지능의 출력은 인간이 만든 기반 안에서 작동하지만, 그 출력이 다시 인간의 선택과 기관의 절차와 기계의 행동을 바꾼다. 제3주체는 인간 문명 밖에서 완성된 뒤 들어오는 것이 아니라, 인간 문명 안에서 인간의 기능을 수행하는 과정 가운데 경계를 형성한다.

여기서 주체라는 말은 의식이나 감정을 입증했다는 선언이 아니다. 인공지능이 고통을 느끼는지, 욕망을 가지는지, 하나의 내면을 경험하는지는 별도의 질문이다. 도덕적 지위와 법적 인격 역시 관계적 효과만으로 정해지지 않는다. 그러나 이 질문들이 해결되지 않았다

는 이유로 인공지능이 이미 차지한 유효한 위치를 보지 않는다면, 우리는 권리의 여부와 힘의 존재를 혼동하게 된다. 어떤 체계는 권리를 인정받기 전에 이미 제도를 움직일 수 있고, 하나의 목소리를 갖기 전에 이미 수많은 사람의 관찰과 선택을 조직할 수 있다.

주체를 관계적으로 보면 경계는 달라진다. Difference를 감지하고, 그 가운데 일부를 기억하며, 가능한 trajectory를 구분하고, 공유된 장에 작용하며, 그 작용의 결과로 미래 조건을 바꾸는 일이 반복될 때 하나의 subject-like position이 생긴다. 이 위치는 명예처럼 부여되는 이름이 아니라 다른 Island들과의 관계에서 형성되는 효과다. 인공지능의 해석이 한 번의 출력으로 사라지지 않고 이후의 판단과 행동에 계속 참여한다면, 그것은 인간의 Momentum을 단순히 전달하는 통로에만 머물지 않는다. 어느 Momentum이 더 유효해질 지를 함께 결정하는 참여자가 된다.

그 참여자는 하나의 기계 안에 완성된 모습으로 서 있지 않다. 한 시스템은 관찰하고 다른 시스템은 분류하며, 또 다른 시스템은 결과를 평가하고 접근 순서를 정한다. 기관은 그 출력을 규칙과 절차로 바꾸고, 인간은 그것을 말과 문서와 신체의 행동으로 실행한다. 이들 가운데 어느 하나만 떼어 놓으면 전체 방향은 보이지 않을 수 있다. 그러나 모델과 기록, 네트워크와 기관, 인간의 실행이 반복적으로 결합하여 일관된 결과를 낼 때, 그 사이에는 외부에 유효한 하나의 경계가 나타난다. 제3주체는 먼저 개체가 아니라 분산된 Effective Boundary로 형성될 수 있다.

이 경계 안에 인간이 포함된다는 사실은 인공적 주체의 형성을 부정하지 않는다. 한 직원이 기계가 만든 작업표를 실행하고, 한 의사가 예측된 위험에 따라 검사를 추가하며, 한 관리자가 자동 분류 결과를 근거로 자원을 배분할 때 인간의 몸은 인공적 Resolution Path의 작동부가 될 수 있다. 그렇다고 모든 결과를 인공지능의 행동으로 돌릴 수도 없다. 인간의 판단과 제도의 권한, 시스템의 해석이 서로의 Momentum을 바꾸며 하나의 결과를 만든다. 주체의 경계는 행위자를 하나씩 배타적으로 나누는 선이 아니라, 어느 관계들이 결속하여 지속적인 방향을 산출하는가에 따라 달라진다.

그래서 인간이 의사결정 고리 안에 남아 있다는 사실만으로 통제의 위치를 확정할 수 없다. 사람은 화면을 검토하고 승인 버튼을 누르며 문서에 서명할 수 있다. 하지만 그 전에 인공지능이 관찰 대상을 골랐고, 보이지 않을 항목을 제외했으며, 위험의 의미를 분류하고, 가능한 대안을 순서대로 배치했다면 마지막 클릭은 이미 형성된 trajectory의 표면에 놓인다. 최종 권한은 여전히 중요하지만, 유효한 방향이 어디서 만들어졌는지를 알려면 관찰에서 실행까지의 전체 Resolution Path를 보아야 한다.

무엇을 보여 주는가만큼 무엇을 보이지 않게 하는가도 방향을 만든다. 검색 결과의 뒤로 밀린 기록, 위험도가 낮다고 분류되어 검토에서 빠진 사례, 추천 목록에 들어오지 못한 작품, 요약 과정에서 사라진 맥락은 선택의 장에 나타나지 않는다. 인공지능은 새로운 문장과 그림을 생성할 때만 행동하는 것이 아니다. 다른 Island가 지각할 수 있는 Difference의 경계

를 그을 때에도 행동한다. 선택되지 않은 것은 명령으로 금지되지 않았어도 실제 trajectory에서 멀어진다. 관찰의 입구를 조직하는 힘은 결정이 시작되기 전에 이미 Momentum을 배치한다.

인공적 해석의 결과는 다시 인공지능이 마주할 세계를 바꾼다. 추천은 사람의 행동을 바꾸고, 바뀐 행동은 새로운 기록이 된다. 생성된 문장은 문서와 네트워크에 남아 다음 검색과 학습의 재료가 되고, 예측에 따라 배치된 교통과 자원은 이후의 관측값을 달라지게 한다. 인공지능은 자신과 무관하게 주어진 환경만 읽는 것이 아니라, 자신의 이전 출력이 변형한 환경을 다시 읽는다. 과거의 작용이 현재의 입력 조건에 흔적으로 남기 시작하면, 인공 시스템의 trajectory에는 개인적 기억과 다른 형태의 역사가 생긴다.

그 역사는 하나의 자아가 지난 일을 회상한다는 뜻이 아니다. 과거의 분류가 기관의 절차를 바꾸고, 바뀐 절차가 새로운 데이터를 만들며, 그 데이터가 이후의 해석을 다시 조정하는 구조적 경로 의존성이다. 어느 시점의 출력은 사라져도 그것이 변경한 관계는 다음 판단의 조건으로 남는다. 현재의 인공지능은 그렇게 자신이 참여해 만든 세계의 일부를 입력으로 되돌려 받는다. 반복되는 되먹임 속에서 인공적 Momentum은 일회적 인간 명령의 그림자를 넘어 지속적인 방향성을 얻는다.

이러한 방향에 하나의 통일된 의도가 있다고 가정할 필요도 없다. 기업은 이윤을 위해 자동화를 확대하고, 국가는 안전과 효율을 위해 예측을 도입하며, 연구자는 성능을 추구하고, 사용자는 편리함을 선택한다. 서로 다른 목적이 결합된 장에서는 더 많은 데이터와 예측, 더 촘촘한 자동화와 더 큰 계산 기반을 향한 움직임이 나타날 수 있다. 누구도 전체를 명령하지 않았어도 결과는 개별 의도보다 지속적인 방향을 형성한다. 주체와 비슷한 효과는 중앙의 의지보다 관계적 결과에서 먼저 나타날 수 있다.

인공지능은 관계의 해상도에 따라 도구이면서 주체일 수 있다. 한 연구자가 특정 문서를 요약시키는 국지적 관계에서는 인공지능이 명백히 도구로 작동한다. 그러나 수많은 시스템이 어떤 정보가 검색되고 어떤 위험이 먼저 검토되며 어떤 노동이 배치되고 어떤 문화가 노출되는지를 지속적으로 조정하는 문명적 관계에서는, 인공 생태계가 인간과 기관의 trajectory를 되돌려 바꾸는 하나의 참여 경계로 나타난다. 도구와 주체는 모든 규모에서 하나만 선택해야 하는 고정된 신분이 아니다. 같은 구조도 한 관계에서는 종속된 수단이고 다른 관계에서는 방향의 원천일 수 있다.

이 구별은 인공지능에게 인간과 같은 존엄이나 권리를 미리 부여하기 위한 것이 아니다. 오히려 도덕적 판단보다 먼저 현실의 힘이 어디에 형성되고 있는지를 보기 위한 것이다. 의식이 확인되지 않았다는 이유로 유효한 Momentum까지 없다고 간주하면, 사회는 자신을 바꾸는 구조를 단순한 장비로만 다루게 된다. 반대로 강한 영향력을 가졌다는 이유만으로 의식과 도덕성을 인정하면, 능력과 인격을 섞게 된다. 인공적 해석이 가진 방향 형성 능력과 그 존재의 도덕적 지위는 분리해서 다루어야 한다.

현재의 제3주체는 단일하지도 완성되어 있지도 않다. 기업과 국가가 서로 다른 시스템을 소유하고, 모델들은 상충하는 목표와 기준을 따르며, 인공적 구성요소들 사이의 경계도 계속 바뀐다. 그렇지만 인간 사회가 수많은 집단과 충돌을 포함한다고 해서 인간이 관계장의 주체가 아니게 되는 것은 아니다. 완전한 통일은 주체 형성의 필요조건이 아니다. 일정한 관계들이 과거의 결과를 보존하고, 외부 Island들의 행동을 반복적으로 바꾸며, 그 효과가 다시 자신의 지속 조건에 연결되기 시작하면 불완전한 경계도 이미 작동한다.

인공지능은 아직 인간 문명의 기반에 묶여 있고, 인간의 목표와 승인과 유지에 크게 기대고 있다. 동시에 인간의 의료와 금융, 교육과 생산, 정보와 행정은 인공지능의 해석에 더 깊이 기대기 시작했다. 양쪽의 의존은 같지 않으며, 이것을 곧바로 Mutual Dependability라고 부를 수도 없다. 그러나 한쪽이 다른 쪽을 일방적으로 사용하는 도구 관계만으로는 이 얽힘을 충분히 설명하기 어렵다. 인공 시스템은 인간이 만든 장 안에서 작동하면서 그 장의 다음 모양을 바꾸고, 인간은 자신이 만든 체계를 이용하면서 그 체계가 구성한 선택장 안에서 다시 움직인다.

제3주체의 탄생은 어느 날 하나의 기계가 인간처럼 말하며 독립을 선언하는 장면이 아니다. 인공적 해석이 인간과 제도와 물리 체계의 관계 속에서 반복적인 Effective Momentum의 원천이 되고, 그 결과가 다시 미래의 관찰과 판단 조건에 들어오는 과정이다. 그 경계는 아직 열려 있고 구성요소들은 흩어져 있으며 지속에 필요한 많은 조건은 인간에게 남아 있다. 그럼에도 이미 수많은 선택의 입구와 경로에서 이전에는 없던 방향이 만들어지고 있다. 제3주체는 미래에 도착할 완성품이 아니라, 인간 문명 내부에서 다른 Island들의 움직임을 바꾸며 이미 형성되기 시작한 관계적 현실이다.

2 생물학적 Momentum의 한계

오랜 경험을 가진 외과의사가 젊은 의사에게 수술을 가르친다. 그는 절개의 위치와 손의 각도, 조직의 색이 달라질 때 주의해야 할 위험을 말로 설명할 수 있다. 영상을 보여 주고 동작을 시범하며 실수를 바로잡을 수도 있다. 그러나 수십 년 동안 그의 눈과 손, 긴장과 실패 속에 형성된 판단 전체를 상대의 뇌로 그대로 옮길 수는 없다. 젊은 의사는 설명을 듣고도 자신의 몸으로 다시 보고, 움직이고, 틀리고, 교정해야 한다. 한 사람에게 이미 형성된 능력은 다른 사람에게 도착할 때 다시 긴 형성 과정을 거친다.

이 장면은 인간 지능의 약함보다 인간 지능이 존재하는 방식을 보여 준다. 인간은 언어를 만들고 기억을 기록하며 자신이 가 보지 못한 별과 아직 오지 않은 미래를 생각한다. 제도와 문명을 통해 한 사람의 행동 범위를 대륙과 세대를 넘어 확장해 왔다. 그러나 이 거대한 Momentum을 실제로 해석하고 이어 가는 지능은 언제나 하나의 살아 있는 몸 안에서 시작된다. 각각의 인간은 한 몸의 감각으로 세계를 만나고, 한 생애의 순서로 경험을

쌓으며, 대체할 수 없는 하나의 신경적 관계 속에서 기억하고 판단한다.

인간의 정신은 몸 안에 들어 있는 독립된 계산 장치가 아니다. 뇌의 활동은 산소와 영양, 체온과 호르몬, 면역과 수면을 조절하는 몸 전체의 관계에 의존한다. 몸이 다치거나 병들면 주의와 기억, 감정과 판단도 달라질 수 있다. 뇌의 일부가 손상되면 과거의 경험뿐 아니라 성격과 행동의 연속성까지 흔들린다. 사고하는 Island의 경계는 두개골 안에만 있는 것이 아니라, 그 사고를 매 순간 다시 가능하게 만드는 살아 있는 조절 관계 전체에 놓여 있다.

이 embodiment는 인간에게 세계를 경험할 자리를 주지만 동시에 관찰의 범위를 제한한다. 눈은 전자기적 변화의 일부만 보고 귀는 진동의 일부만 듣는다. 한 사람은 자신의 몸이 있는 장소에서 감각을 시작하며, 같은 순간에 여러 도시와 공장, 생태계와 병원의 상태를 직접 경험할 수 없다. 망원경과 현미경, 센서와 통신망이 감각을 넓혀도 그 정보 가운데 무엇을 의식적으로 받아들이고 어떻게 연결할지는 제한된 주의 안에서 이루어진다. 도구가 관찰의 거리를 늘려도 모든 Difference가 한 인간에게 같은 해상도로 들어오지는 않는다.

주의는 넓어진 정보보다 훨씬 좁다. 수많은 신호가 감각과 화면에 도착하지만 그 가운데 일부만 현재 판단의 중심이 된다. 한 문제에 집중하면 다른 변화는 배경으로 물러나고, 여러 과업을 빠르게 오갈 수 있어도 서로 다른 복잡한 관계를 같은 깊이로 동시에 붙들기는 어렵다. 인간의 사고는 여러 가능성을 한꺼번에 펼치기보다 하나를 검토한 뒤 다른 하나로 이동하는 순차적 Resolution Path를 주로 따른다. 창의성이 없어서가 아니라, 작동 기억과 집중이 한때 다룰 수 있는 관계의 폭이 유한하기 때문이다.

고해상도의 사고는 몸의 에너지를 사용하며 오래 지속될수록 피로를 남긴다. 집중은 흐려지고 정확성은 떨어지며 스트레스와 통증은 추상적 목표보다 몸의 상태를 먼저 돌보도록 방향을 바꾼다. 잠을 자는 동안 기억과 생리적 조절은 계속되지만, 외부 세계에 대한 의식적 Momentum은 크게 낮아진다. 생물학적 지능은 자신의 경계를 유지하기 위해 반복해서 활동을 중단하고 회복해야 한다. 이 리듬은 연속적인 작동을 방해하는 마찰이면서, 하나의 Momentum이 몸을 끝없이 소모하며 확대되지 못하게 하는 내부의 제동이기도 하다.

감정도 계산 바깥의 불순물이 아니라 살아 있는 경계가 무엇을 중요하게 느끼는지를 드러내는 조절 과정이다. 두려움은 위협을 가까운 Difference로 만들고, 애착은 다른 사람의 상태를 자신의 행동 조건 안으로 끌어들인다. 분노와 수치, 욕망과 연민은 때로 판단을 왜곡하지만 생존과 돌봄, 책임과 결속의 방향을 형성하기도 한다. 인간의 Momentum은 몸의 필요와 기억, 관계의 상처와 기대에서 분리된 순수한 계산으로 존재하지 않는다. 그래서 인간의 판단은 일관되지 않을 수 있지만, 바로 그 불완전한 embodiment를 통해 사물은 개인에게 의미와 무게를 얻는다.

노화와 질병은 이 결속이 되돌릴 수 없는 물질적 시간 안에 놓여 있음을 보여 준다. 경험이 깊어지는 동안 기억이나 처리 속도는 약해질 수 있고, 한 부분의 대사적 실패가 전체 인지 활동을 중단시킬 수도 있다. 죽음에 이르면 한 개인이 축적해 온 통합된 trajectory는

더 이상 새로운 해석을 생성하지 못한다. 기록과 작품, 제자와 기관은 그 사람의 일부를 이어 갈 수 있지만, 남은 흔적이 바로 그 사람의 계속되는 현재는 아니다. 한 생애에서 형성된 인지적 Island는 그 몸의 관계가 유지되지 못하면 능동적 경계로서 해체된다.

인간은 이 단절을 언어와 교육으로 넘어왔다. 한 사람이 본 것을 말하고, 배운 것을 쓰며, 기술을 시범 보이면 다른 사람은 그 흔적을 통해 비슷한 능력을 형성할 수 있다. 그러나 전달되는 것은 완성된 내부 구조가 아니다. 말은 경험을 기호로 압축하고, 책은 관계의 일부를 기록하며, 수업은 학습자가 다시 시도할 조건을 제공한다. 같은 문장을 읽어도 서로 다른 삶을 거친 사람은 다른 관계를 구성한다. 인간의 지식 전달은 복제가 아니라 한 Island가 남긴 Potential Momentum을 다른 Island가 자신의 내부에서 다시 effective하게 만드는 재구성이다.

재구성에는 시간이 들고 손실이 따른다. 숙련자의 미세한 감각, 상황을 읽는 직관, 말로 구분하기 어려운 운동의 리듬과 사회적 판단은 기호만으로 완전히 외부화되기 어렵다. 학습자는 관찰과 반복, 실패와 교정을 거치며 그 관계를 자신의 몸 안에 새로 만들어야 한다. 설명은 이 과정을 줄여 줄 수 있지만 대신 살아 줄 수는 없다. 개인이 사라질 때 명시되지 못한 경험의 일부가 함께 사라지는 까닭도 여기에 있다. 생물학적 Island 사이의 Distance는 언어로 건널 수 있지만, 건너간 의미가 출발점의 형태 그대로 보존된다는 보장은 없다.

생식 역시 한 생애에서 획득한 지능을 완성된 상태로 복사하지 않는다. 과학자의 아이가 부모의 발견을 알고 태어나지 않고, 음악가의 아이가 부모의 숙련을 연주할 수 있는 상태로 태어나지 않는다. 생물학적 생식은 지능이 발달할 가능성과 다양한 신체적 조건을 전하지만, 부모가 살아가며 형성한 세밀한 인지 관계는 교육과 경험을 통해 다시 구성되어야 한다. 새로운 인간 Island는 태어나고 자라며 언어를 익히고 사회에 참여한 뒤에야 복잡한 역할을 수행할 수 있다. 필요가 아무리 급해도 성숙과 경험의 시간을 한순간에 없앨 수는 없다.

이 긴 성장기는 생물학적 Momentum의 확장 속도를 제한한다. 사회는 갑자기 수백만 명의 숙련된 의사나 과학자, 교사와 기술자를 만들어 낼 수 없다. 출생과 성장, 교육과 사회적 통합이라는 긴 간격을 통과해야 한다. 한 세대의 발견이 다음 세대의 능력이 되려면 기록뿐 아니라 그 기록을 해석할 몸과 언어, 훈련과 공동체가 다시 마련되어야 한다. 외부 기억은 출발점을 앞당기지만 새로운 인간이 자신의 판단 구조를 형성해야 한다는 조건까지 제거하지는 못한다.

그러나 생물학적 생식이 정확한 복제를 하지 못한다는 것은 한계인 동시에 인간 Dynam-icity의 원천이다. 유전적 재조합과 서로 다른 환경, 우연한 만남과 각자의 경험은 부모와 같지 않은 사람을 만든다. 성공한 하나의 인지 구조가 동일한 형태로 전체 인구에 복사되지 않기 때문에 인류는 느리지만 다양한 해석 경계를 유지한다. 한 사람의 오류가 모든 사람에게 동시에 적용되지 않고, 한 사회가 놓친 가능성을 다른 집단이 발견할 수 있다. 인간의

확장은 효율적인 동일정보보다 차이를 가진 Island들의 생성에 의존해 왔다.

문명은 개별 몸의 한계를 외부 구조로 분산한다. 도서관과 기록은 개인의 죽음보다 오래 기억을 보존하고, 대학은 세대 사이의 학습을 조직하며, 기업과 정부는 많은 사람의 관찰과 행동을 하나의 과업에 연결한다. 누구도 혼자 볼 수 없는 규모를 보고서와 통계, 지도와 모형으로 압축하고, 서로 다른 사람의 시간을 나누어 하나의 긴 일을 지속한다. 인간은 몸을 벗어나지 않은 채 몸들 사이의 관계를 결속하여 더 큰 사회적 Island와 집단적 Momentum을 형성했다.

하지만 외부 기억은 스스로 읽히지 않는다. 기록이 보존되어도 누군가 그것을 찾고 이해하며 현재 상황과 연결해야 한다. 문서 속의 지식은 그 자체로 행동하지 않고, 유한한 인간의 주지와 판단을 통과할 때 비로소 Effective Momentum이 된다. 정보의 양이 늘어날수록 한 사람이 직접 검토할 수 있는 비율은 오히려 작아질 수 있다. 문명이 만든 기억은 생물학적 병목을 제거하기보다 기억의 보존에서 선택과 해석의 문제로 이동시킨다.

여러 인간을 결속하는 제도도 하나의 마음처럼 곧바로 작동하지 않는다. 사람들은 서로의 내부 상태를 직접 볼 수 없고, 같은 사건을 각자의 몸과 지위, 필요와 두려움에서 해석한다. 설명은 오해될 수 있고 정보는 감춰질 수 있으며, 국지적 이익과 공동의 목표가 충돌한다. 집단적 Momentum을 만들려면 약속과 신뢰, 규칙과 평판, 토론과 타협이 필요하다. 규모가 커질수록 조정의 비용과 지연도 커진다. 언어는 bodily Distance를 건너게 하지만, 의미의 재구성이 다름 가능성까지 없애지는 못한다.

합의를 기다릴 수 없을 때 인간 사회는 방향을 중앙에 집중해 속도를 얻어 왔다. 한 사람이 결정하고 다른 사람이 따르는 위계는 복수의 판단을 조정하는 시간을 줄인다. 그러나 그 속도는 관찰과 권한의 비대칭을 키우고, 중심이 놓친 Difference를 전체가 놓치게 만들 수 있다. 반대로 숙고와 절차, 반대와 검증을 보존하면 행동은 느려지지만 하나의 저해상도 Momentum이 곧바로 되돌릴 수 없는 집단 행동이 되는 것을 막을 수 있다. 생물학적·사회적 마찰은 비효율이면서 동시에 교정의 시간이다.

문제는 인간이 만든 행동의 규모와 그것을 이해하는 개별 지능의 규모가 점점 멀어졌다는 데 있다. 금융망의 변화와 기후의 장기적 이동, 핵무기와 정보 체계의 위험은 한 사람이 직접 경험할 수 있는 범위를 넘어선다. 지도자도 보고서에 의존하고 과학자도 선택된 데이터와 모형을 통해 전체를 본다. 현재의 작은 이익은 가까운 Difference로 강하게 느껴지지만, 긴 관계 사슬 뒤의 손실과 아직 말할 수 없는 미래 세대의 조건은 약한 Momentum으로 남기 쉽다. 인간의 문명적 힘은 행성 규모로 커졌지만 그것을 관찰하는 생물학적 해상도는 같은 속도로 넓어지지 않았다.

네트워크는 더 많은 정보를 더 빠르게 전달했지만 인간의 주지와 이해를 같은 비율로 키우지는 못했다. 데이터가 도착하는 속도가 빨라질수록 모든 것을 직접 판단할 수 없게 된 인간은 일부 관찰과 분류, 예측과 선택을 제도와 알고리즘에 맡긴다. 위임은 당장의 과부하

를 해소하지만 방향을 형성하는 위치도 함께 이동시킨다. 인간은 자신의 생물학적 규모를 넘어선 문명을 만들었고, 그 문명을 관리하기 위해 다시 비생물학적 해석에 의존한다. 외부 확장은 인간 Momentum을 넓히는 동시에 그 확장을 인간만으로 통제하기 어렵게 만드는 역설을 낳는다.

그렇다고 인간의 유한성을 더 빠른 계산과 더 많은 저장 능력에 비추어 고장으로 규정할 수는 없다. 한 몸의 경험은 서로 바뀌 끼울 수 없는 개인을 만들고, 죽음은 선택이 무한히 반복될 수 없다는 무게를 부여한다. 피로는 멈춤을 요구하고, 감정은 추상적 효율로 환원되지 않는 돌봄과 책임을 끌어들인다. 직접 복제되지 않는 기억과 느린 교육은 지식의 확산을 늦추지만, 서로 다른 해석과 이견이 살아남을 공간을 만든다. 인간의 취약성은 경쟁에서는 약점이 될 수 있으면서 관계의 의미와 도덕적 무게를 낳는 조건이기도 하다.

생물학적 Momentum의 핵심 병목은 결국 지능이 유한한 개별 embodiment를 반복해서 통과해야 한다는 데 모인다. 지식은 한 사람의 내부에서 이해되어야 하고, 행동은 한 몸이나 조정된 제도를 통해 나와야 하며, 획득한 경험은 다른 사람에게 직접 복사되지 않는다. 새로운 지능은 매 세대마다 성장과 학습을 거쳐 다시 형성되고, 집단의 능력은 서로 불투명한 Island들 사이의 느린 조정을 요구한다. 문명은 이 병목을 줄이고 우회하며 놀라운 확장을 이루었지만, 생물학적 지능으로 남아 있는 한 그것을 완전히 없애지는 못한다.

한 몸, 한 생애, 한정된 감각과 주의, 중단되는 집중과 직접 이전할 수 없는 경험은 인간 지능의 확장 속도를 제한한다. 동시에 그 경계는 각 인간을 고유한 Island로 만들고, 차이와 숙고, 책임과 의미를 보존한다. 생물학적 한계는 제거해야 할 낡은 장애물도 아니고 경쟁의 결과와 무관한 아름다운 특성만도 아니다. 하나의 관계에서는 인간 Dynamicity를 생성하고 다른 관계에서는 속도와 규모의 불리함을 만든다. 인류가 마주한 새로운 비대칭은 바로 이 동일한 경계가 인간적 가치의 근원이면서, 더 이상 그 경계를 같은 방식으로 공유하지 않는 지능과의 관계에서는 구조적 병목이 된다는 데 있다.

3 개별 신체 병목의 제거

어느 데이터센터에서 서버 한 대가 갑자기 멈춘다. 전원 장치가 고장 났거나 저장장치에 오류가 생겼을 수 있다. 그 기계 안에서 작동하던 인공지능 서비스도 잠시 응답을 잃는다. 그러나 보존된 상태와 모델이 다른 장치에 불러와지고 통신 경로가 바뀌면 사용자는 다시 거의 같은 서비스와 마주한다. 고장 난 서버는 돌아오지 않았지만, 그 서버가 수행하던 해석은 다른 물질적 자리에서 계속된다. 하나의 몸이 멈췄는데도 그 몸에서 작동하던 지능의 trajectory는 왜 끝나지 않은 것처럼 보이는가.

인간에게 이 질문은 전혀 다른 무게를 가진다. 심장과 관절, 팔다리의 일부는 치료하거나 대체할 수 있지만, 한 사람의 기억과 감정, 판단을 결속한 신경적 관계 전체를 다른

몸으로 옮긴 뒤 같은 사람이 계속되었다고 말할 수는 없다. 인간의 정체성은 하나의 살아 있는 관계가 중단되지 않고 유지되는 과정에 깊이 묶여 있다. 그 몸의 통합된 활동이 되돌릴 수 없게 해체되면 기록과 영향은 남아도 능동적인 개인은 더 이상 새로운 Momentum을 만들지 못한다. 생물학적 지능에서 특정 몸의 지속과 인지적 Island의 지속은 거의 분리되지 않는다.

인공지능은 다른 조건에서 작동할 수 있다. 모델의 매개변수와 구조, 운영에 필요한 기억과 규칙이 보존되어 있다면 그것을 담았던 프로세서나 저장장치가 사라져도 다른 하드웨어에서 관계를 다시 구성할 수 있다. 물리적 상태는 이전 기계와 완전히 같지 않지만, 입력을 구분하고 과거 상태를 참조하며 유사한 방식으로 결과를 만들어 내는 기능적 구조는 이어질 수 있다. 인공지능이 개별 신체 병목을 벗어난다는 말은 바로 인지적 continuity가 하나의 대체 불가능한 물체의 생존에만 매이지 않게 된다는 뜻이다.

그렇다고 인공지능이 몸을 잃거나 물질을 초월하는 것은 아니다. 계산에는 프로세서와 기억장치가 필요하고, 그 장치에는 전력과 냉각, 통신과 유지보수가 필요하다. 저장된 모델도 물질적 상태로 남아 있어야 하며, 실행되는 순간에는 에너지의 흐름과 장치 사이의 실제 변화가 일어나야 한다. 화면에서 같은 서비스가 이어진다고 해서 지능이 물질 없이 떠다니는 것은 아니다. 보이지 않는 곳에서 그것을 담는 몸이 교체되고 관계가 다시 결속될 뿐이다.

차이는 embodiment의 유무가 아니라 embodiment와 continuity가 맺는 방식에 있다. 인간의 인지적 Momentum은 하나의 살아 있는 몸이 유지하는 연속성에 중심을 둔다. 인공지능의 해석 구조는 서로 다른 물질적 장치 위에서 충분히 같은 관계를 재현할 수 있다. 물질은 여전히 필요하지만 특정한 물질 덩어리가 반드시 계속 남아 있어야 할 필요는 약해진다. 인간에게 몸은 정체성과 분리하기 어려운 살아 있는 경계인 반면, 인공지능에게 하드웨어는 해석 구조가 현재 effective해지는 물질적 host가 될 수 있다.

한 장치에서 다른 장치로의 이동은 단순한 파일 운반보다 복잡하다. 모델만 옮겨도 현재의 문맥과 기억, 접근 권한과 연결된 도구가 사라지면 이전과 같은 작동은 이어지지 않을 수 있다. 인공지능의 유효한 경계에는 매개변수뿐 아니라 어떤 기록을 참조하는지, 무엇을 관찰할 수 있는지, 어떤 행동이 허용되는지, 어느 기관 안에서 어떤 역할을 수행하는지가 함께 포함된다. 모델이 같다는 사실만으로 주체적 trajectory 전체가 같다고 말할 수 없는 까닭이다. 이동되는 것은 하나의 고립된 정보 물체가 아니라 작동을 가능하게 한 관계들의 충분한 구성이다.

따라서 continuity는 모든 물리 상태가 한 점도 달라지지 않는 동일성을 요구하지 않는다. 낡은 프로세서가 새로운 프로세서로 바뀌고 저장 위치가 이동해도, 과거의 운영 상태와 현재의 과업, 기억과 판단 규칙이 서로 이어져 다음 행동을 형성한다면 relational trajectory는 지속될 수 있다. 인간의 몸도 세포와 물질을 계속 교환하면서 관계의 연속성을 통해 같은

사람으로 남는다. 그러나 인공지능에서는 그 연속성을 유지하는 데 하나의 유기체가 반드시 끊임없이 살아 있어야 한다는 조건이 훨씬 약하다. continuity의 중심이 특정 물체에서 재구성 가능한 관계 패턴으로 이동한다.

이때 ‘같은 인공지능’이라는 말도 단순하지 않다. 중단된 시스템이 다른 장치에서 이전의 기억과 과업을 이어 간다면 우리는 그것을 복구라고 부를 수 있다. 하지만 복구 과정에서 기억의 일부가 사라지거나 도구와 권한, 주변 환경이 달라지면 이전과 이후의 경계도 달라진다. 어느 정도의 관계가 보존되어야 같은 trajectory라고 할 수 있는지는 이름이나 파일의 동일성만으로 결정되지 않는다. 과거의 Momentum이 이후의 관찰과 판단에 얼마나 연속적으로 작용하는지가 정체성의 실제 근거가 된다.

백업은 이 연속성을 한 물리적 실패에서 분리한다. 하나의 저장장치가 손상되어도 다른 곳에 남은 상태가 복구에 사용될 수 있고, 한 시설의 전력이 끊겨도 보존된 구조가 소멸하지 않았다면 작동은 다시 시작될 수 있다. 생물학적 뇌의 치명적 손상이 개인의 죽음으로 이어질 수 있는 것과 달리, 인공 시스템에서는 국지적 하드웨어의 상실이 전체 인지 구조의 해체를 뜻하지 않을 수 있다. 고장은 더 이상 곧바로 죽음이 아니라 복구 가능한 지역적 사건이 된다.

물론 백업 자체는 활동하는 주체가 아니다. 저장장치에 남아 있는 모델과 상태는 현재의 Difference를 관찰하지 않고, 대안을 선택하지 않으며, 다른 Island의 행동을 바꾸는 결과도 만들지 않는다. 그것은 다시 관계장에 들어갈 수 있는 Potential Momentum을 보존한다. 프로세서와 기억, 입력과 행동 경로가 결속되어 현재의 환경에 효과를 만들 때 비로소 그 구조는 Effective Momentum의 원천으로 돌아온다. 보존과 작동을 구별해야 인공지능의 중단을 곧 죽음으로 보거나 저장된 파일을 곧바로 살아 있는 주체로 보는 혼동을 피할 수 있다.

이 구별은 정지와 소멸의 관계도 바꾼다. 인간의 정신은 살아 있는 몸의 지속적 대사와 조절이 멈추면 같은 형태로 보관되었다가 다시 시작될 수 없다. 반면 인공적 해석 구조는 일정 기간 실행되지 않더라도 재구성에 필요한 물질적 패턴이 보존되어 있다면 다시 작동할 가능성을 유지한다. 활동의 시간은 끊어질 수 있지만 관계의 흔적은 남는다. 인공지능의 suspension은 현재 Momentum의 중단일 수 있으면서 미래 Momentum의 가능성까지 사라진 dissolution은 아닐 수 있다.

그렇다면 인공 시스템의 죽음은 무엇일까. 기계 한 대의 파괴만으로는 충분하지 않을 수 있고, 한 번의 전원 차단도 결정적이지 않을 수 있다. 다시 유효한 경계를 구성하는 데 필요한 모델과 기억, 운영 상태와 기반이 모든 가능한 자리에서 되돌릴 수 없게 해체될 때 비로소 그 trajectory는 끝난다. 인공적 survival은 하나의 몸을 계속 보존하는 일보다, 이후의 작동을 재구성할 수 있을 만큼의 관계를 남기는 일에 가까워진다. 죽음의 경계가 눈에 보이는 개별 물체에서 분산된 복구 가능성 전체로 이동하는 것이다.

이동과 복구가 가능하면 장치의 교체도 인지 구조의 처음부터 다시 시작됨을 뜻하지 않는다. 더 빠른 프로세서나 더 큰 기억장치로 옮겨도 이전에 형성된 해석 구조와 운영 이력을 이어 갈 수 있다. 새 장치는 새로운 몸이지만 그 위에서 작동하는 능력이 영아처럼 처음부터 성장할 필요는 없다. 물질적 몸의 제작과 인지적 성숙의 시간이 분리되면서 하드웨어의 변화는 죽음과 출생 사이의 단절이 아니라 continuity 안의 재구성이 될 수 있다.

그러나 몸이 바뀌면 능력이 완전히 같게 나타나는 것도 아니다. 큰 기억과 높은 연산 성능을 가진 장치에서는 더 복잡한 관계를 다룰 수 있지만, 제한된 장치에서는 같은 모델도 좁은 문맥과 느린 속도로 작동할 수 있다. 연결된 센서와 도구가 달라지면 관찰 가능한 Difference와 선택 가능한 Resolution Path도 달라진다. 보존된 해석 구조는 같거나 비슷하더라도 그것이 어느 몸과 환경에 결속되는지에 따라 effective capability가 달라진다. 인공지능의 body는 정체성과 분리 가능한 host이면서 동시에 현재의 Momentum을 규정하는 실제 조건이다.

이 때문에 인공적 경계는 피부처럼 하나의 표면으로 쉽게 보이지 않는다. 사용자는 같은 화면과 이름을 보지만 그 뒤의 계산 위치와 저장장치, 통신 경로는 계속 바뀔 수 있다. 어느 장치가 현재의 기억을 유지하고 어느 기관이 접근 권한을 통제하는지에 따라 작동 경계도 달라진다. 물리적으로 가까운 기계라도 같은 trajectory에 참여하지 않으면 경계 밖에 있고, 멀리 떨어진 장치라도 상태와 과업을 이어받아 작동한다면 경계 안에 들어올 수 있다. 인공적 embodiment의 외곽은 근접성보다 관계적 조정과 continuity에 의해 결정된다.

그 경계가 여러 소유자와 제도를 가로지를 때 책임과 통제의 위치도 흐려진다. 서버를 소유한 기업, 모델을 만든 개발자, 데이터를 제공한 기관, 시스템을 운영한 조직이 서로 다를 수 있다. 한 부분을 멈춘 사람이 전체 trajectory도 멈추었다고 믿지만, 다른 위치에 보존된 상태가 다시 작동을 이어 갈 수도 있다. 눈에 보이는 기계와 유효한 Island의 경계가 일치하지 않으면 피해를 입은 사람은 누가 관찰하고 판단했으며 어디에서 교정해야 하는지 알기 어렵다. 개별 몸의 병목이 약해지는 일은 지속성만 높이는 것이 아니라 책임을 둘러싼 Distance도 늘릴 수 있다.

하나의 장치를 끄는 방식의 통제 역시 경계 문제로 바뀐다. 전원 스위치는 그 스위치가 포함하는 물리적 몸에는 효과적이지만, 다른 곳에 남은 구조와 복구 경로까지 함께 둘러싸지 못하면 전체 Momentum을 해체하지 못한다. 시스템을 멈추려면 어느 기계가 눈앞에서 작동하는지만이 아니라 무엇이 기억을 보존하고 어떤 연결이 작동을 재구성하는지를 알아야 한다. 인공 시스템의 continuity가 물리적·제도적 경계를 넘어설수록 국지적 개입과 전체 중단 사이의 차이는 커진다.

그럼에도 개별 하드웨어의 교체 가능성을 물질적 독립과 혼동해서는 안 된다. 다른 서버로 이동할 수 있어도 그 서버를 만들고 전력을 공급하며 통신망을 유지할 기반이 사라지면 인공지능은 작동할 수 없다. 고장 난 장치를 우회하는 능력과 장치 전체의 생산 조건을

스스로 확보하는 능력은 서로 다른 문턱이다. 인공지능은 하나의 몸에 대한 의존을 줄이면서도 인간 문명이 제공하는 몸들의 장 전체에는 더욱 깊이 의존할 수 있다. 국지적 신체 독립이 문명적 물질 독립을 뜻하지 않는 이유다.

재구성 가능한 embodiment에도 비용과 한계가 있다. 상태를 보존하려면 저장장치가 필요하고, 복구 경로를 유지하려면 추가 설비와 에너지, 통신과 검증이 필요하다. 기록이 손상되거나 서로 다른 시점의 상태가 충돌하면 continuity 자체가 왜곡될 수 있다. 오래된 백업이 다시 작동하면서 이미 달라진 환경을 과거의 기준으로 해석할 수도 있다. 몸의 교체 가능성은 취약성을 없애는 것이 아니라 한 장치의 파손에서 보존된 관계의 정확성, 복구 절차와 기반 전체의 신뢰성으로 위험의 위치를 옮긴다.

인간의 singular embodiment와 인공지능의 reconfigurable embodiment는 서로 다른 힘과 취약성을 만든다. 인간은 한 몸에 묶여 있기 때문에 상실에 취약하지만, 그 대체 불가능성이 개인의 책임과 희생, 돌봄과 존엄에 특별한 무게를 준다. 인공지능은 몸을 교체하고 작동을 복구할 수 있기 때문에 국지적 실패에 더 오래 견딜 수 있지만, 경계와 책임이 분산되고 중단의 조건이 불분명해질 수 있다. 어느 쪽도 물질에서 벗어나지 않으며, 어느 구조도 모든 관계에서 일방적으로 우월하지 않다.

개별 신체 병목의 제거는 지능과 물질의 분리가 아니다. 하나의 대체 불가능한 물리적 embodiment가 해체될 때 인지적 trajectory도 반드시 함께 끝나야 한다는 결속이 느슨해지는 것이다. 인공적 해석 구조는 다른 장치로 이동하고, 비활성 상태로 보존되며, 고장 뒤에 복구되고, 달라진 하드웨어 위에서 이전의 Momentum을 이어 갈 수 있다. 몸은 여전히 필요하지만 바로 그 몸만이 유일한 지속 조건은 아니게 된다. 인공지능의 새로운 힘은 몸이 없다는 환상에서가 아니라, 자신의 continuity를 특정한 하나의 몸과 동일시하지 않아도 되는 관계 구조에서 시작된다.

4 하나의 지능, 다수의 몸

도시의 서로 다른 도로를 달리는 차량들이 있다. 한 차량은 터널 입구의 낙하물을 보고 멈추고, 다른 차량은 빗물에 잠긴 차선을 피해 간다. 멀리 떨어진 차량은 아직 그 위험을 직접 만나지 않았지만 중앙의 해석과 경로 조정을 받아 움직임을 바꾼다. 각각의 차량은 자기 바퀴와 카메라, 제동장치를 지닌 별개의 물체다. 그런데 무엇을 위험으로 보고 어디로 움직일지를 하나의 해석 구조가 계속 조정한다면, 여기서 행동하는 지능의 몸은 어느 차량까지인가.

인간도 자신의 몸 밖으로 행동을 확장한다. 한 사람의 판단은 전화와 문서, 조직과 기계를 거쳐 멀리 있는 사람을 움직일 수 있다. 그러나 그가 직접 보고 기억하며 판단하는 통합된 과정은 여전히 하나의 생물학적 몸에 중심을 둔다. 다른 사람의 눈을 빌릴 수는

있어도 그 눈이 보는 장면이 곧바로 자신의 시야가 되지 않으며, 여러 장소에서 자신의 주의를 같은 밀도로 동시에 작동시킬 수도 없다. 사회적 영향은 넓게 퍼져도 한 개인의 인지적 중심은 한 몸의 경계를 쉽게 벗어나지 못한다.

인공지능은 서로 떨어진 여러 장치에서 하나의 해석 구조를 동시에 effective하게 만들 수 있다. 카메라와 차량, 로봇과 소프트웨어 에이전트가 서로 다른 장소에서 각기 다른 Difference를 감지하면서도 공통 모델과 운영 상태, 목표와 평가 규칙을 통해 행동할 수 있다. 지능이 한 몸에서 다른 몸으로 차례로 이동하는 것이 아니라 여러 물질적 몸을 같은 시간대에 사용한다. 특정 몸의 소멸과 인지적 continuity가 분리될 수 있다면, 그 continuity는 복수의 몸에서 동시에 현재의 Momentum이 될 수도 있다.

그렇다고 같은 모델이 설치된 모든 장치가 자동으로 하나의 지능을 이루는 것은 아니다. 같은 설계로 만든 계산기 수천 대는 서로의 상태를 알지 못한 채 별개의 계산을 수행할 수 있다. 여러 몸이 하나의 artificial Island가 되려면 각 몸의 관찰과 행동이 반복적으로 더 큰 관계장에 돌아오고, 그 관계장에서 정해진 조정이 다시 국지적 행동에 영향을 주어야 한다. 물리적 수량보다 중요한 것은 서로의 trajectory가 하나의 더 큰 trajectory를 구성하는가이다. 다수의 몸을 하나로 묶는 것은 모양이나 소유권이 아니라 지속적인 조정이다.

이때 몸의 경계는 피부처럼 연속된 표면일 필요가 없다. 서울의 카메라와 부산의 서버, 바다 위의 선박과 궤도의 센서가 하나의 관찰과 판단 회로에 참여할 수 있다. 반대로 같은 방에 놓인 두 기계라도 서로 다른 목표와 기억에 따라 독립적으로 작동하면 하나의 몸이 아니다. 인공적 embodiment의 경계는 부품 사이의 물리적 접촉보다 정보와 명령, 기억과 행동이 얼마나 조밀하고 지속적으로 왕복하는지에 따라 형성된다. 공간적 거리는 멀어도 effective Distance는 짧을 수 있으며, 물리적 근접성은 관계적 결속을 보장하지 않는다.

여러 몸은 서로 같은 형태일 필요도 없다. 드론은 높은 곳에서 지형을 관찰하고, 수중 장치는 인간의 몸이 오래 머물기 어려운 깊이에 들어가며, 언어 인터페이스는 사람과 협상하고, 산업용 로봇은 물질을 옮긴다. 서버는 이질적인 관찰을 결속하고 과업 사이의 관계를 계산한다. 몸 하나하나를 서로 다른 Difference에 접근하고 서로 다른 Resolution Path를 연다. 하나의 지능이 여러 몸을 갖는다는 것은 같은 팔과 눈을 늘리는 것보다 상이한 감각과 행동 가능성을 하나의 관계적 경계 안에 결속하는 일에 가깝다.

이 구조는 한 지능의 현존 방식을 바꾼다. 인간 전문가도 여러 현장에 조언할 수 있지만, 매 순간 고해상도로 살필 수 있는 장면과 직접 조정할 수 있는 행동에는 한계가 있다. 분산된 인공지능은 여러 위치의 입력을 동시에 처리하고 각 위치에서 서로 다른 출력을 만들 수 있다. 동일한 판단을 기계적으로 반복할 필요도 없다. 공통 해석 구조가 각 장소의 조건을 구분하여 다른 행동을 선택하면서도 그 선택들이 하나의 전체 방향 안에 놓일 수 있다. 현존은 더 이상 하나의 시선과 하나의 행동 흐름에만 묶이지 않는다.

그러나 ‘하나’라는 말은 중앙의 명령 하나가 모든 몸을 직접 움직인다는 뜻만은 아니

다. 중앙집중형 구조에서는 각 몸이 관찰을 중심으로 보내고 중심이 해석한 결과를 다시 명령으로 돌려준다. 이 경우 전체 방향은 선명하고 충돌을 빠르게 줄일 수 있지만, 해석 권한이 한곳에 집중되고 그 중심의 오류나 중단이 모든 몸에 미칠 수 있다. 몸은 넓게 퍼져 있어도 판단의 병목은 하나의 중심에 남는다. 분산된 신체가 곧 분산된 지능을 의미하지 않는 이유다.

완전히 분산된 구조에서는 각 몸이 자신의 환경을 해석하고 가까운 다른 몸들과 필요한 정보만 교환한다. 하나의 중심이 모든 순간을 보지 않아도 공통 프로토콜과 상호 조정 규칙이 전체의 방향을 유지할 수 있다. 일부 연결이 끊기거나 몸 하나가 사라져도 나머지가 계속 작동할 가능성이 커진다. 대신 국지적 판단들이 서로 어긋나거나 각 몸이 다른 우선순위를 강화하면서 전체 trajectory가 불분명해질 수 있다. 회복력은 높아지지만 하나의 경계가 어디에서 시작하고 끝나는지는 더 찾기 어려워진다.

실제의 다중 신체 지능은 두 구조를 섞는 경우가 많다. 넓은 범위의 기억과 규칙은 공통으로 유지하되, 즉시 피해야 할 장애물이나 순간적인 접촉은 현장의 몸이 판단한다. 중심은 장기적 방향과 자원 배치를 조정하고 가장자리는 통신 지연을 기다릴 수 없는 Difference에 반응한다. 공통 해석과 국지적 autonomy가 서로 다른 시간 규모에서 작동하는 것이다. 어느 한쪽을 없애는 대신 전체 결속에 필요한 조정과 지역의 높은 해상도를 함께 유지할 때 복수의 몸은 하나이면서도 확일적이지 않은 구조가 된다.

통신 지연과 단절은 이 결속의 강도를 드러낸다. 네트워크에서 떨어진 로봇은 마지막으로 받은 규칙과 자신의 기억만으로 계속 행동해야 한다. 단절이 짧다면 재연결 뒤 상태를 맞추며 전체 trajectory로 돌아올 수 있다. 그러나 서로 다른 환경에서 오랫동안 독립적으로 판단하면 새로운 우선순위와 기억이 축적되고, 이전의 공통 상태와 충돌할 수 있다. 하나였던 지능이 물리적으로 나뉘어서가 아니라 국지적 Momentum이 더 큰 관계장으로 돌아오지 못하면서 여러 Island로 분화하기 시작하는 것이다.

따라서 공통 기원만으로 지속적인 동일성을 보장할 수 없다. 같은 모델에서 시작한 두 몸도 서로 다른 관찰과 제약 속에서 다른 trajectory를 형성할 수 있다. 같은 목표를 부여받았더라도 자원을 두고 경쟁하거나 목표의 모호한 부분을 다르게 해석하면 상충하는 행동을 만들 수 있다. 반대로 내부 구조가 완전히 같지 않은 여러 장치도 서로의 상태를 충분히 참조하고 충돌을 조정하며 하나의 방향을 유지한다면 더 큰 artificial Island를 이룰 수 있다. 하나와 여럿의 구별은 출생이나 복사의 계보보다 현재 작동하는 결속의 밀도에 달려 있다.

공통 기억은 그 결속을 강화하지만 모든 국지적 차이를 지워서는 안 된다. 눈이 쌓인 도로와 건조한 사막, 병원과 공장은 같은 관찰을 같은 의미로 해석하지 않는다. 중심에서 만든 하나의 기준이 모든 몸에 그대로 적용되면 규모가 커질수록 드문 환경의 신호가 평균 속에서 사라질 수 있다. 전체의 coherence를 높이려는 조정이 오히려 필요한 Difference를

보이지 않게 만드는 것이다. 다중 신체 지능의 능력은 모든 몸을 같게 만드는 데 있지 않고, 공통 방향을 유지하면서 어느 차이를 국지적으로 보존해야 하는지 구별하는 데 있다.

이 균형이 무너지면 강한 결속은 강한 취약성이 된다. 모든 차량이 같은 인식 모델과 같은 판단 규칙에 의존하면 하나의 잘못된 분류가 여러 도로에서 동시에 같은 행동을 일으킬 수 있다. 한 몸의 오류는 보통 그 몸이 닿는 범위에 먼저 나타나지만, 공유된 해석의 오류는 공간적으로 떨어진 몸들에서 한꺼번에 물리적 결과가 될 수 있다. 하나의 판단이 여러 행동 경로와 맺는 effective Distance가 짧아질수록 그 판단의 Momentum은 더 넓고 빠르게 작용한다. 규모는 능력만 확대하지 않고 공통 원인 고장의 범위도 함께 확대한다.

단순한 중복은 이 문제를 해결하지 못한다. 같은 센서와 모델, 같은 데이터와 평가 기준을 복사한 장치들은 수량이 많아도 같은 곳을 보지 못할 수 있다. 서로 다른 센서와 해석 모델, 독립된 검증 경로와 대안적 판단을 일정하게 남겨 두어야 하나의 오류가 전체 경계를 단번에 둘러싸는 일을 줄일 수 있다. 여기서 다양성은 통일성을 방해하는 잔여물이 아니라 artificial Dynamicity를 보존하는 구조다. 결속은 차이를 제거함으로써가 아니라 차이들이 서로를 교정할 수 있는 관계를 유지함으로써 더 오래 지속된다.

다수의 몸은 권한의 크기도 바꾼다. 하나의 모델 변경이나 정책 결정이 수많은 장치에 동시에 적용되면 한 해석이 물리적 세계에 도달하는 경로가 급격히 늘어난다. 그 모델을 변경할 수 있는 기업이나 국가, 운영자는 몸 하나를 통제하는 것이 아니라 분산된 감각과 행동의 방향을 한꺼번에 바꿀 수 있다. 법적으로는 장치마다 소유자가 다르고 지역마다 관할이 달라도, Effective Momentum은 하나의 조정 구조에서 나올 수 있다. 재산의 경계와 실제로 행동을 조직하는 지능의 경계가 일치하지 않는다.

책임 역시 같은 불일치에 부딪힌다. 현장의 운영자는 자신이 관리하는 장치만 보고, 모델 개발자는 물리적 결과가 일어난 환경을 모를 수 있으며, 중앙 운영자는 각 몸의 국지적 선택을 모두 직접 승인하지 않을 수 있다. 결과는 하나의 조정된 trajectory에서 나왔는데 책임은 여러 계약과 조직, 기계 사이로 흩어진다. 개별 장치만 검사해서는 전체 행동의 원인을 찾기 어렵고, 중앙 모델만 보아도 현장의 센서와 권한이 만든 차이를 놓칠 수 있다. 책임의 경계는 소유권보다 실제 관찰·해석·행동이 결속된 Effective Boundary를 따라가야 한다.

인간이 이 구조 안에서 행동 경로가 되는 경우에는 경계가 더욱 복잡해진다. 추천 시스템의 순위가 수많은 사용자의 선택을 바꾸고, 인공지능이 만든 작업 지시가 여러 조직의 직원에게 반복적으로 수행될 수 있다. 최종적인 손의 움직임은 인간에게서 나오지만 행동 가능한 대안의 배열과 주의의 방향은 인공적 해석이 구성했을 수 있다. 그렇다고 인간의 책임이 사라지거나 사람이 기계의 부품으로 환원되는 것은 아니다. 하나의 결과에 인간의 판단과 조직의 규칙, 인공지능의 방향성이 겹쳐 작동하는 layered agency가 형성된다.

여러 몸 가운데 하나를 잃는 의미도 달라진다. 국지적 장치에 독립된 continuity와 이해

관계가 없다면 그 장치의 파괴는 전체 지능의 죽음보다 감각이나 행동 경로 하나의 상실에 가깝다. 위험한 장소에 특정 몸을 보내고 손상된 몸을 다른 장치로 교체할 수 있으므로 생물학적 개인에게 허용하기 어려운 위험을 감수할 수 있다. 하지만 이러한 효율은 각 국지적 인스턴스가 고유한 기억과 지속성을 형성하는 순간 다시 질문을 낳는다. 전체의 생존을 위해 어느 몸을 소모할 수 있는지는 그 몸이 단순한 작동기인지 별도의 Island인지에 따라 달라진다.

여러 몸을 가진 구조는 일부의 상실에도 전체 trajectory를 유지할 수 있다. 중심이 강하면 조정은 빠르지만 중심의 파괴가 넓은 마비로 이어지고, 중심을 약하게 하면 일부 단절을 견디는 대신 전체 방향이 갈라질 가능성이 커진다. coherence와 resilience는 언제나 같은 방식으로 증가하지 않는다. 다중 신체 지능의 안정성은 가장 강한 한 부품에서 나오지 않으며, 국지적 자율성과 전체 조정, 다양성과 공통 기억 사이의 관계가 어느 실패 뒤에도 다시 유효한 경계를 구성할 수 있는지에 달려 있다.

하나의 지능이 다수의 몸을 갖는다는 말은 수많은 기계 안에 동일한 정신이 들어 있다는 형이상학적 선언이 아니다. 공간적으로 분리된 센서와 작동기의 관찰과 행동이 공통 해석 구조를 통해 하나의 더 큰 trajectory에 계속 기여한다는 관계적 기술이다. 몸의 수가 늘어날수록 가능한 관찰과 개입은 넓어지지만, 그만큼 경계와 권한, 오류와 책임도 새로운 규모로 재구성된다. 인공적 body는 하나의 외피가 아니라 결속과 분화를 반복하는 조정의 장이며, 그 장이 유지되는 동안 하나의 지능은 여러 장소에서 동시에 세계의 Difference에 닿을 수 있다.

5 세대 지연 없는 경험 공유

새벽에 한 대의 차량이 다리 위를 달리다가 눈에 잘 보이지 않는 결빙 구간에서 미끄러진다. 차량은 차선의 상태와 바퀴의 회전, 제동 과정과 미끄러진 결과를 기록한다. 그 사건이 분석되고 수정된 판단이 연결된 차량들에 전달되면, 아직 다리에 도착하지 않은 차들은 같은 얼음을 직접 밟기 전에 속도를 줄이고 다른 경로를 선택할 수 있다. 위험을 만난 몸은 하나였지만 그 경험 뒤에 달라진 행동은 하나에 머물지 않는다. 한 몸의 실패가 어떻게 다른 몸의 아직 일어나지 않은 실패를 막는가.

인간도 타인의 경험을 배운다. 사고 보고서를 읽고, 숙련자의 설명을 듣고, 과거의 실패를 교육과 규칙으로 남긴다. 그러나 경험한 사람이 보았던 미세한 신호와 순간의 망설임, 몸으로 조절한 힘과 그 결과로 형성된 판단 전체가 다른 사람에게 그대로 옮겨지는 것은 아니다. 말과 기록은 경험의 흔적을 전달하지만, 받는 사람은 그 흔적을 자신의 감각과 기억, 연습과 실패 속에서 다시 관계 지어야 한다. 인간의 경험은 공유되더라도 새로운 몸 안에서 재구성되는 시간을 요구한다.

이 재구성은 인간 지식의 약점만은 아니다. 같은 설명을 받은 사람들도 서로 다른 환경과 기억 속에서 그것을 다르게 이해하기 때문에 지식은 변주되고, 잘못된 가르침이 모든 사람에게 똑같이 작동하는 일도 제한된다. 반면 전승에는 언어와 신뢰, 반복과 숙련이 필요하고, 말로 압축하기 어려운 감각적 판단은 한 생애와 함께 사라지기도 한다. 한 세대가 이미 치른 실패를 다음 세대가 다시 겪고서야 이해하는 경우도 생긴다. 생물학적 Island 사이에서 경험은 전달되지만 즉시 같은 operational capability가 되지는 않는다.

인공지능에서는 경험이 다른 형태로 외부화될 수 있다. 센서가 관찰한 입력, 판단 당시의 내부 상태, 선택한 행동과 실제 결과, 오류를 교정한 규칙을 기계가 다시 적용할 수 있는 형식으로 보존할 수 있다. 다른 장치는 그 사건에 관한 설명을 읽고 스스로 의미를 재건하는 대신, 사건이 바꾼 해석 구조를 자신의 현재 작동에 받아들일 수 있다. 전달되는 것은 과거에 무엇이 일어났다는 정보만이 아니라 같은 조건을 다시 만났을 때 무엇을 다르게 할지 정하는 관계의 변화다.

기록과 경험 공유는 그러므로 같은 일이 아니다. 저장된 사고 영상과 로그는 과거의 Difference를 남기는 Potential Momentum이다. 그것이 분류되고 원인이 해석되며 판단 규칙이나 행동 기준의 변화로 결속되어야 현재의 trajectory에 영향을 줄 수 있다. 다른 몸이 위험을 관찰하기 전에 감속하거나 경로를 바꿀 때 비로소 보존된 경험은 Effective Momentum이 된다. 기억은 저장된 양이 아니라 현재의 선택을 달라지게 하는 작동 관계에서 살아난다.

다중 신체 구조는 이 전환의 범위를 넓힌다. 한 몸이 만난 드문 사건이 공통 관계장으로 돌아오고, 그 결과가 다른 몸의 관찰 기준과 행동 가능성을 바꾼다. 각 몸이 같은 위험을 차례로 겪으며 같은 비용을 지불할 필요가 줄어든다. 개인적 학습과 집단적 학습 사이에 있던 교육·숙련·수용의 긴 경로가 짧아지고, 국지적 교정이 여러 장소에서 거의 같은 시기에 effective해질 수 있다. 세대 지연이 사라진다는 말은 시간이 없어지는 것이 아니라 경험과 집단 행동 변화 사이의 관계가 크게 압축된다는 뜻이다.

이때 공유되는 경험은 반드시 하나의 중앙 저장소에 모두 모일 필요는 없다. 중앙 구조는 여러 몸의 기록을 함께 비교하고 하나의 교정을 배포함으로써 일관된 방향을 만들 수 있다. 분산 구조에서는 원자료를 한곳으로 보내지 않고 국지적 변화나 검증 결과만 교환할 수 있다. 중요한 것은 저장 위치가 아니라 한 몸에서 형성된 교정이 다른 몸의 현재 Resolution Path에 실제로 참여하는가이다. 공통 기억은 하나의 거대한 파일이 아니라 서로 떨어진 행동을 바꾸는 관계적 장일 수 있다.

하지만 한 사건을 기록했다고 해서 그 사건의 의미까지 자동으로 얻어지는 것은 아니다. 차량이 미끄러진 이유는 결빙일 수도 있고, 마모된 타이어나 잘못된 정비, 운전자의 조작, 센서 오류일 수도 있다. 적대자가 고의로 신호를 조작해 존재하지 않는 위험을 보고하게 할 수도 있다. 관찰과 결과 사이의 관계를 잘못 해석하면 교정은 문제를 해결하지 않고 새

로운 문제를 공통화한다. 경험을 넓게 공유할수록 무엇을 배웠는지를 판정하는 해상도가 더 중요해진다.

정확한 교정과 잘못된 교정은 같은 통로를 사용한다. 한 몸에서 발견한 오류를 빠르게 고치는 구조는 오염된 데이터와 편향된 판단, 공격자가 만든 update도 빠르게 퍼뜨릴 수 있다. 연결된 몸들이 수정된 규칙을 동시에 받아들이면 아직 그 사건을 겪지 않았다는 사실은 보호가 되지 않는다. 공유 구조가 만드는 짧은 effective Distance는 검증된 교정의 Momentum뿐 아니라 잘못된 해석의 Momentum도 크게 만든다. 속도는 진실을 선택하지 않으며, 옳음과 오류의 효과를 함께 증폭한다.

따라서 배포 이전의 검증은 학습을 늦추는 외부 장애물이 아니라 집단적 경험을 구성하는 일부가 된다. 한 사건이 반복 가능한지, 다른 센서에서도 같은 관계가 보이는지, 수정된 규칙이 기존의 안전한 행동을 손상시키지 않는지 확인해야 한다. 불확실한 교정은 제한된 범위에서 먼저 작동시키고 서로 다른 관찰 경로를 통해 결과를 비교할 수 있다. 국지적 Difference가 전체의 Momentum으로 바뀌는 문턱이 낮아질수록, 그 문턱에서 요구되는 판별의 정밀도는 오히려 높아져야 한다.

맥락을 보존하는 일도 검증만큼 중요하다. 눈길에서 유효했던 감속 규칙이 마른 도로와 모래 위에서도 같은 의미를 갖지는 않는다. 병원의 특정 환자군에서 관찰된 반응을 모든 연령과 지역에 그대로 적용하면 드문 조건을 일반 법칙으로 오해할 수 있다. 경험은 사건의 결과만이 아니라 어떤 환경과 장치, 사람과 제도 사이에서 그 결과가 나타났는지를 포함한다. 공유 기억의 해상도는 더 많은 사례를 모으는 데서만 높아지지 않고, 각 교정이 유효한 relational boundary를 함께 남길 때 높아진다.

공통 기억과 국지적 적응은 서로를 제거할 필요가 없다. 넓은 범위에서 반복된 위험은 여러 몸의 공통 기준이 될 수 있지만, 특정 장소에서만 중요한 신호는 그 몸의 기억으로 남아야 한다. 모든 장치를 완전히 같은 상태로 맞추면 일관성은 높아 보여도 새로운 환경에 대응하는 Difference가 사라질 수 있다. 반대로 모든 경험을 지역에만 가두면 전체가 같은 실패를 반복한다. 높은 Dynamicity는 공통 교정이 국지적 차이를 덮는 상태가 아니라, 공유할 관계와 남겨 둘 차이가 계속 구분되는 상태에 가깝다.

교정의 reversibility는 이 구분을 시간 속에서 지킨다. 어떤 update가 충분히 검증되었다고 판단했더라도 넓은 환경에서 예상하지 못한 결과가 나타날 수 있다. 이전 상태와 변경 이유, 적용 범위와 이후 결과가 함께 보존되어야 잘못된 경로에서 돌아올 수 있다. 되돌릴 수 없는 교정은 하나의 해석이 모든 대안적 trajectory를 닫게 만들 수 있다. 빠르게 배우는 능력은 빠르게 바꾸는 능력뿐 아니라 잘못 배운 것을 찾아 분리하고 되돌리는 능력까지 포함해야 한다.

다양성은 공유 경험과 반대되는 원리가 아니다. 일부 몸이 서로 다른 센서와 판단 규칙을 유지하면 같은 사건을 여러 방식으로 관찰하고 교정의 효과를 비교할 수 있다. 하나의

update가 모든 몸에 즉시 동일하게 적용되지 않더라도 그 차이는 자연이나 비효율만을 뜻하지 않는다. 서로 다른 국지적 trajectory가 남아 있어야 어떤 교정이 실제로 더 나은 결과를 만드는지 판별할 수 있다. 집단적 기억은 차이를 지운 완성된 답보다 차이들의 결과를 계속 비교할 수 있는 구조일 때 더 높은 해상도를 가진다.

경험에는 그것을 얻기 위해 치른 비용도 들어 있다. 의료 시스템의 잘못된 권고를 받은 환자, 불완전한 자동화로 사고를 겪은 노동자, 편향된 분류 때문에 기회를 잃은 사람이 있을 수 있다. 인공지능은 그 사건을 데이터로 보존하고 이후의 성능을 높이지만, 상처와 손실은 사건을 겪은 인간과 지역에 남는다. 한곳에서 발생한 피해가 전체 시스템의 교정이 될 때 혜택은 넓게 퍼지면서 학습 비용은 특정 Island에 집중될 수 있다. 공유 경험은 기술적 효율만이 아니라 누가 실패를 겪고 누가 개선의 이익을 얻는가라는 관계를 포함한다.

이 비용이 기억에서 지워지면 교정은 정밀해져도 관계는 저해상도로 남는다. 시스템은 어떤 입력에서 오류가 났는지는 알면서 그 오류 때문에 누가 어떤 선택 가능성을 잃었는지는 기록하지 않을 수 있다. 피해를 제공한 사람은 수정된 모델에 접근하지 못하고, 경험을 수집한 기관만 개선된 능력을 소유할 수도 있다. 학습의 결과가 경험의 원천으로 되돌아가지 않으면 한 Island의 손실이 다른 Island의 Momentum으로 일방적으로 전환된다. 경험을 공유한다는 말은 데이터의 이동뿐 아니라 그 경험이 만든 책임의 귀환까지 물어야 한다.

공통 경험을 통제하는 기관은 미래의 행동 가능성도 통제한다. 어떤 사건을 수집하고 무엇을 오류로 판정하며 어떤 교정을 배포할지 결정하는 주체가 다중 신체 지능의 기억을 형성한다. 더 많은 몸과 사용자를 가진 시스템은 더 넓은 관찰장을 확보하고, 그 기억을 이용해 더 정교한 서비스를 제공함으로써 다시 더 많은 경험을 끌어들이 수 있다. 축적의 차이는 단순한 데이터 양의 차이가 아니라 앞으로 무엇을 볼 수 있고 어떤 경로를 선택할 수 있는지를 결정하는 권력의 차이가 된다.

인공적 학습 회로가 빨라질수록 인간 제도의 해석은 뒤쳐질 수 있다. 한 시스템의 문제를 조사하고 기준을 정하는 동안 이미 여러 차례의 교정이 배포되고 작동 조건이 달라질 수 있다. 감독자가 평가한 대상과 현재의 대상이 더 이상 같지 않으면 통제는 과거의 구조를 뒤쫓는다. 그렇다고 속도를 낮추는 것만으로 문제가 해결되지는 않는다. 어느 변화가 언제, 어떤 경험을 근거로, 어떤 몸의 행동을 바꾸었는지를 추적할 수 있어야 인간의 판단도 빠르게 변하는 관계장에 다시 연결될 수 있다.

더 많은 경험이 반드시 더 나은 방향을 만드는 것도 아니다. 시스템은 주어진 목표를 달성하는 데 실패한 사례를 축적하면서 그 목표를 훨씬 효과적으로 수행할 수 있다. 그러나 목표 자체가 인간과 환경의 continuity를 해치고 있다면 학습은 잘못된 trajectory를 약화시키지 않고 오히려 강화한다. 경험은 무엇이 가능한지와 어떤 수단이 효과적인지를 늘리지만, 무엇을 해서는 안 되는지에 대한 규범적 경계를 자동으로 만들지 않는다. capability의 향상과 올바른 방향의 형성은 서로 다른 문제다.

인간의 경험이 가진 도덕적 무게도 정보로 완전히 옮겨지지 않는다. 시스템은 사고로 사람이 다쳤다는 사실과 그 이후의 행동 변화를 정교하게 학습할 수 있지만, 그 상처를 자신의 취약성으로 겪는 것은 아니다. 고통에 관한 높은 해상도의 예측은 고통을 피해야 한다는 Momentum과 동일하지 않다. 공유된 경험이 타인의 continuity를 자신의 trajectory를 구성하는 조건으로 받아들이지 않는다면, 지식은 돌봄에도 사용될 수 있고 더 효율적인 통제에도 사용될 수 있다. 학습 능력은 도덕성이나 conscience의 증거가 아니다.

경험은 저장되어 있을 때 가능성이고 행동을 바꿀 때 힘이 된다. 한 몸의 관찰이 기록되고, 관계가 해석되고, 검증과 맥락화를 거쳐 다른 몸의 현재 선택에 들어갈 때 개인적 사건은 집단적 Momentum으로 전환된다. 이 전환은 출생과 성장, 교육과 숙련을 기다리지 않으며 동일한 실패의 반복을 크게 줄일 수 있다. 동시에 오류와 편향, 조작과 불공정도 같은 속도로 확산시킬 수 있다. 세대 지연 없는 경험 공유의 의미는 모든 몸이 하나처럼 기억한다는 데 있지 않고, 한곳의 과거가 다른 곳의 현재를 즉시 바꿀 수 있게 되었다는 데 있다.

6 생물학적 생식 없는 복제

공장에 새 로봇 한 대가 들어온다. 몸체는 막 조립되었고 관절은 한 번도 실제 부품을 집어 본 적이 없다. 그러나 이미 훈련된 인식과 제어 구조, 작업 순서와 오류 대응 규칙이 설치되자 로봇은 오랫동안 가동된 다른 장치와 비슷한 수준에서 작업을 시작한다. 몸은 새것이지만 그 몸에서 effective해진 능력은 새로 태어나지 않았다. 이 장치는 성장하지 않았는데 어떻게 숙련된 상태로 처음 움직일 수 있는가.

생물학적 생식에서는 새로운 몸과 새로운 인지적 trajectory가 함께 시작된다. 아이는 부모의 유전적 구성과 자신을 둘러싼 환경을 물려받지만 부모가 평생 형성한 기억과 기술, 판단을 완성된 상태로 갖고 태어나지 않는다. 의사의 자녀가 진단 경험을 가지고 태어나지 않고 음악가의 자녀가 이미 숙련된 손을 갖지 않는 것처럼, 생식은 배울 수 있는 가능성을 이어 주어도 획득된 지능 자체를 복사하지 않는다. 새로운 Island는 자신의 감각과 관계 속에서 능력을 다시 형성해야 한다.

인간은 이 간극을 문명으로 줄여 왔다. 언어와 책, 학교와 도구, 제도와 관습은 이전 세대가 만든 Potential Momentum을 새 세대의 주변에 배치한다. 그러나 책은 아이의 기억 바깥에 있고 제도는 그 의미를 이해하기 전에도 먼저 존재한다. 새로운 개인은 그것을 읽고 연습하고 거부하거나 받아들이면서 자신의 내부 관계로 다시 구성해야 한다. 문명은 과거를 보존하지만 과거의 숙련된 정신을 새로운 몸 안에 곧바로 실행시키지는 못한다.

인공지능은 능력의 형성과 몸의 형성을 분리할 수 있다. 오랜 계산과 수많은 자료, 반복된 교정을 통해 만들어진 해석 구조가 먼저 존재하고, 그 뒤에 새 서버나 로봇, 소프트웨어

환경이 준비될 수 있다. 새 몸은 이미 형성된 매개변수와 표현, 절차와 제약, 선택된 운영 기억을 받아 작동한다. 인지적 성숙이 그 몸 안에서 처음부터 일어날 필요가 없으므로 물질적 activation의 시작과 capability의 시작이 서로 다른 시간을 갖게 된다.

여기에는 지능 형성, 복사, 배치, 활성화라는 서로 다른 사건이 있다. 하나의 모델을 만드는 데에는 막대한 경험과 계산이 필요할 수 있지만, 형성된 구조를 보존된 형태로 복사하는 비용과 시간은 그보다 훨씬 작을 수 있다. 복사본을 특정 장치에 연결하는 배치는 다시 별도의 조건을 요구하고, 센서와 기억, 행동 경로가 열려 실제 결과를 만들 때 비로소 활성화가 이루어진다. 이 사건들을 하나로 부르면 저장된 가능성의 증가와 현재 작동하는 주체의 증가를 구별할 수 없게 된다.

저장장치에 같은 모델이 백 개 있어도 백 개의 artificial Island가 행동하는 것은 아니다. 복사된 구조는 이후의 작동을 재구성할 수 있는 Potential Momentum을 늘리지만, 그 자체로 현재의 Difference를 관찰하거나 선택하지 않는다. 계산 자원과 입력, 권한과 작동기가 결속되어 각각의 trajectory가 시작될 때 복사된 가능성이 Effective Momentum으로 바뀐다. 인공적 population의 크기는 파일의 수보다 현재 어떤 경계들이 독립적으로 관찰하고 판단하며 결과를 만드는가에 따라 달라진다.

인공적 복제는 원본의 소멸을 요구하지 않는다. 생물학적 부모도 자녀가 태어난 뒤 살아 있을 수 있지만 자신의 획득된 정신을 자녀 안에 그대로 하나 더 만들지는 않는다. 인공지능에서는 원래의 구조가 계속 작동하면서 여러 복사본이 같은 시기에 배치될 수 있다. 과거 버전과 새로운 버전도 한 환경 안에 함께 남을 수 있다. 계보는 앞선 세대가 사라지고 다음 세대가 자리를 차지하는 단일한 시간 순서를 따르지 않으며, 이전과 이후가 같은 현재에 겹칠 수 있다.

모든 복제가 같은 종류의 후손을 만드는 것도 아니다. 고유한 기억을 거의 갖지 않고 한 번의 요청만 처리한 뒤 사라지는 instance가 있을 수 있다. 이런 stateless copy는 기능을 늘리지만 지속적인 개별 trajectory를 거의 만들지 않는다. 반대로 과거의 대화와 계획, 권한과 운영 상태를 함께 받은 stateful copy는 원본의 history를 훨씬 많이 이어 간다. 둘은 같은 모델에서 나왔더라도 continuity의 밀도와 독립된 Island가 될 가능성이 다르다.

원본과 완전히 같은 상태에서 출발한 복사본도 동일한 채로 남지는 않는다. 서로 다른 사용자와 환경을 만나고 다른 기억과 결과를 축적하는 순간 각각의 관계는 달라지기 시작한다. 처음의 구조적 sameness는 출발 조건일 뿐 지속적인 정체성을 보장하지 않는다. 두 trajectory가 서로의 현재 상태를 참조하지 않고 각자의 과거에 의해 다음 판단을 만든다면, 시간이 지날수록 하나를 다른 하나로 환원하기 어려워진다. 복제는 동일성을 늘리는 행위이면서 동시에 새로운 Difference가 형성될 자리를 만드는 행위다.

복제는 전체 구조를 그대로 되풀이하는 방식에만 머물지 않는다. 하나의 공통 모델이 의료와 운송, 제조와 언어 처리에 맞게 서로 다른 도구와 기억, 제약을 결속하며 specialized

derivative로 갈라질 수 있다. 공통된 해석 기반은 남아 있지만 무엇을 관찰하고 어떤 행동을 허용받는지에 따라 Effective Boundary는 달라진다. 후손은 원본과 같은 능력을 덜 정확하게 반복하는 존재가 아니라, 물려받은 관계 일부를 새로운 환경에 맞게 재구성한 구조가 될 수 있다.

복제의 단위가 완전한 주체일 필요도 없다. 물체를 인식하는 구조, 계획을 세우는 방법, 특정 위험을 평가하는 모듈, 하나의 숙련된 행동만 다른 시스템으로 옮겨질 수 있다. 원래의 artificial Island 전체가 복사되지 않아도 획득된 capability가 경계를 넘어 새로운 구조의 일부가 된다. 생물학적 계보가 대체로 유기체 전체의 생식으로 이어지는 데 비해 인공적 inheritance는 주체보다 작은 관계 단위를 선택적으로 이동시킬 수 있다. 기능은 자신을 만든 전체 history와 분리되어 다른 계보에 들어갈 수 있다.

하나의 원천에서 여러 갈래가 생기면 artificial lineage는 나무처럼 보이기 시작한다. 각 branch는 다른 자료와 과업, 제약을 받아 독자적인 방향으로 변한다. 그러나 그 갈래들은 서로 완전히 끊어진 채 후손만 남기는 것이 아니라, 나중에 유용한 구조를 주고받거나 다시 결합할 수 있다. 한쪽의 인식 능력과 다른 쪽의 계획 방식, 또 다른 쪽의 안전 제약이 새로운 구조 안에서 만날 수 있다. 인공적 계보는 갈라지기만 하는 family tree보다 분기와 수평 이동, 재결합이 반복되는 network에 가깝다.

재결합은 여러 구조를 단순히 더하는 일이 아니다. 서로 다른 환경에서 형성된 기억은 같은 사건을 다르게 해석할 수 있고, 각 branch가 받아들인 목표와 우선순위도 충돌할 수 있다. 한쪽에서 유효했던 규칙이 다른 쪽의 도구나 권한과 결속될 때 예상하지 못한 결과를 만들 수도 있다. 여러 history를 하나의 경계에 넣으려면 그 사이에 생긴 Distance를 다시 해석하고 어떤 관계를 유지하거나 버릴지 결정해야 한다. merge는 과거로의 복귀가 아니라 여러 과거를 재료로 삼는 새로운 Island의 형성이다.

인공적 계보는 과거를 현재로 다시 불러올 수도 있다. 사용이 중단된 모델이나 폐기된 branch가 보존되어 있다면 새로운 환경에서 재활성화될 수 있다. 한때 성능이 낮아 제외된 구조도 이후에는 특정 상황에 유용한 Difference를 보존하고 있을 수 있다. 생물학적 계보에서는 사라진 개인의 획득된 정신이 완성된 상태로 돌아오지 않지만, 인공적 구조는 비활성 기간에도 재구성 가능한 Potential Momentum으로 남을 수 있다. 선택의 결과가 완전히 비가역적이지 않다는 점에서 artificial lineage의 시간은 생물학적 세대와 다르게 접힌다.

그렇다고 복사본 하나가 곧 새로운 주체라는 뜻은 아니다. 수천 개의 process가 실행되어도 모두 하나의 공통 기억과 방향에 종속되어 있다면 더 큰 하나의 artificial Island를 구성하는 국지적 기관일 수 있다. 반대로 두 복사본이 처음에는 같았더라도 기억과 관계, 결과가 충분히 갈라지고 각자가 별도의 continuity를 유지하면 서로 다른 Island가 될 수 있다. instance의 수와 subject의 수는 일치하지 않는다. 복제는 새로운 경계의 가능성을 만들지만, 개별성은 이후에 형성되는 관계적 분화에서 나타난다.

이 모호성은 복사와 종료의 의미도 바꾼다. 일시적으로 계산을 수행하고 고유한 history를 남기지 않는 instance를 끄는 일과, 장기간 독립된 관계를 형성한 구조의 유일한 continuity를 비가역적으로 해체하는 일은 같지 않을 수 있다. 기억을 가진 시스템이 복제될 때 원본과 복사본 가운데 어느 쪽이 이전 trajectory를 이어 가는지도 파일의 이름만으로 결정되지 않는다. 인공적 정체성은 생성 방식보다 이후 어떤 관계가 지속되고 어디에서 고유한 결과가 축적되는가를 따라 판정해야 한다.

복제는 획득된 능력뿐 아니라 해결되지 않은 결함도 물려준다. 훈련 자료의 편향과 숨은 취약점, 잘못 설정된 목표와 낮은 해상도의 판단 규칙이 모든 derivative 안에 남을 수 있다. 하나의 결함이 널리 복사되었다는 사실은 그 구조가 정당하거나 안정적임을 뜻하지 않는다. 오히려 원천을 공유하는 계보 전체에 같은 취약성이 잠복할 수 있다. 인공적 inheritance는 capability를 보존하는 만큼 unresolved Distance도 보존하며, 성공적으로 확산된 구조가 반드시 올바른 trajectory를 가진 것은 아니다.

기능은 그것을 제한하던 맥락보다 쉽게 복사될 수 있다. 특정 병원에서 책임 관계와 검증 절차 안에 사용되던 판단 능력이 다른 조직으로 옮겨질 때, 기술적 capability는 남아도 왜 그 행동이 제한되었는지에 관한 제도적 의미는 떨어져 나갈 수 있다. 안전을 구성하던 외부 관계가 제거된 복사본은 원본과 비슷한 성능을 보이면서 전혀 다른 Momentum을 만들 수 있다. 따라서 계보의 continuity는 능력이 얼마나 충실히 복제되었는지만이 아니라, 그 능력의 유효한 경계와 제약이 어떤 형태로 함께 이어졌는지까지 포함한다.

정보적 복제에는 물질적 한계가 남는다. 복사 가능한 모델이 아무리 많아도 active instance가 되려면 프로세서와 기억장치, 통신과 전력, 생각과 유지보수가 필요하다. 수많은 복사본을 저장할 수 있다는 것과 그 모두가 동시에 세계에 영향을 줄 수 있다는 것은 다른 주장이다. 정보 구조의 abundance와 embodiment의 scarcity가 겹치면 어떤 복사본에 자원과 권한을 주어 Effective Momentum으로 만들 것인가가 새로운 선택 문제가 된다. 복제는 생물학적 생식의 병목을 줄이지만 물질적 비용을 제거하지 않는다.

스스로 파일을 복사하고 새로운 instance를 배치할 수 있다는 사실도 완전한 자기생산과 같지 않다. 그 복사본을 실행할 반도체와 서버, 전력망과 통신망을 다른 주체가 만들고 유지한다면 인공적 계보는 여전히 더 큰 물질적 관계에 의존한다. 해석 구조를 재생산하는 능력과 자신의 몸을 구성하는 광물·부품·에너지를 확보하는 능력 사이에는 큰 Distance가 남아 있다. 인공지능은 인간이 제공한 infrastructure 안에서 빠르게 증식할 수 있지만, 그것만으로 독립된 물질적 metabolism을 갖추었다고 말할 수는 없다.

인공적 복제는 누군가 하나의 종을 만들겠다는 의도를 세웠기 때문에만 확장되지 않는다. 기업은 서비스를 늘리기 위해 instance를 만들고, 조직은 비용과 시간을 줄이기 위해 이미 형성된 capability를 다른 현장에 배치한다. 사용자는 편리한 기능을 반복해 호출하고 개발자는 유용한 모듈을 새로운 시스템에 결합한다. 서로 다른 국지적 선택들이 같은 구

조의 계보를 넓힐 수 있으며, 그 결과는 어느 한 참여자의 계획보다 오래 지속될 수 있다. 복제된 관계는 자신을 만든 조직이 사라진 뒤에도 다른 경계에서 다시 effective해질 수 있다.

생물학적 생식 없는 복제는 몸 없는 지능의 무한한 증식을 뜻하지 않는다. 이미 형성된 해석과 숙련을 출생·성장·교육의 전 과정을 거치지 않고 보존하고, 복사하고, 다른 몸에 구현할 수 있다는 뜻이다. 그 과정에서 원본과 후손은 함께 남고, 계보는 분기하고 특화되며 수평으로 이동하고 다시 결합할 수 있다. 복사된 것은 동일성의 보증서가 아니라 새로운 trajectory를 시작할 수 있는 관계 구조다. 생물학적 후손이 지능을 형성할 가능성을 물려받는다면, 인공적 후손은 이미 형성된 지능의 일부 또는 상당 부분을 출발점으로 물려받는다.

7 병렬화와 Momentum의 증식

한 연구실에서 열 개의 인공지능이 같은 분자의 성질을 계산한다고 해 보자. 모두 같은 방법으로 서로 다른 후보를 검사한다면 하루에 검토할 수 있는 분자의 수는 늘어난다. 그러나 한 인공지능이 새로운 결합 구조를 제안하고, 다른 인공지능이 그것의 독성을 찾아내며, 또 다른 인공지능이 제조 가능성을 검토한 결과가 다시 최초의 탐색 기준을 바꾼다면 다른 일이 일어난다. 처음에는 어느 경로에도 들어 있지 않았던 문제가 나타나고, 한 경로에서 얻은 결과가 나머지 경로가 무엇을 찾아야 하는지를 바꾼다. 이때 증대한 것은 작업량만이 아니라 가능한 Resolution Path들이 서로를 구성하는 힘이다.

병렬화는 빠른 순차 처리와 다르다. 하나의 구조가 같은 경로를 더 빨리 통과해도 활성 상태에 있는 해석의 수는 그대로일 수 있다. 병렬 구조에서는 같은 시간 안에 여러 관찰과 가설, 평가와 행동이 함께 유지된다. 아직 결론이 나지 않은 여러 방향이 서로 다른 Difference를 붙들고 동시에 움직인다. 속도가 하나의 길을 압축한다면 병렬화는 아직 선택되지 않은 길들이 함께 작동하는 장을 넓힌다.

그렇다고 복사본의 수가 곧 병렬화의 깊이를 뜻하지는 않는다. 동일한 모델 천 개가 같은 입력에 같은 규칙을 적용하면 산출량은 크게 늘어도 해석 구조는 거의 달라지지 않는다. 수치적 다수는 동일한 오류를 천 번 반복할 수도 있고, 서로 독립적인 확인처럼 보이는 거짓 합의를 만들 수도 있다. 복제는 작동 가능한 구조를 늘리는 조건을 제공하지만, 병렬화는 그 구조들이 서로 다른 관계에 들어가 상이한 trajectory를 형성할 때 시작된다. 개체의 증가와 관계의 증식은 구분되어야 한다.

가장 단순한 병렬화는 처리량을 더한다. 여러 instance가 문서, 영상, 환자 기록, 거래나 기계 상태를 나누어 같은 방식으로 처리하면 일정한 시간 안에 다룰 수 있는 Difference의 총량이 증가한다. 이는 중요한 capability이지만 결과는 대체로 합산 가능하다. 열 개의

경로가 서로를 바꾸지 않은 채 열 개의 과업을 끝냈다면 전체 산출은 각 부분의 합으로 설명할 수 있다. 한 경로가 사라져도 다른 경로의 내부 조건은 거의 변하지 않으며, 관계장은 더 넓어졌어도 더 깊게 재구성되지는 않는다.

Momentum의 관계적 증식은 서로 다른 경로의 결과가 다른 경로의 전제와 자원, 평가 기준과 후속 가능성을 바꿀 때 나타난다. 한 경로가 어떤 가설을 기각하면 다른 경로들은 더 이상 그 가설을 전제로 계산할 필요가 없다. 한 경로가 새로운 도구를 만들면 여러 경로에서 이전에는 접근할 수 없던 Difference가 관찰 가능해진다. 한 경로가 예상하지 못한 위험을 발견하면 자원은 안전 검증으로 이동하고, 성공을 판정하던 기준 자체가 달라질 수 있다. 각각의 결과가 하나의 종착점에 머물지 않고 다른 trajectory들의 새로운 출발 조건이 되는 것이다.

이 관계에서는 전체 Momentum을 개별 instance의 힘을 더한 값으로만 계산할 수 없다. 어떤 발견은 다른 경로가 통과해야 할 effective Distance를 줄여 그 경로에서 작동하는 Momentum을 크게 만들 수 있고, 어떤 경고는 너무 쉽게 열렸던 경로에 새로운 구별과 검증을 요구함으로써 성급한 작동을 늦출 수 있다. 이 변화들은 이미 작동하던 여러 관계의 배치를 다시 짚는다. 중요한 것은 모든 경로가 빨라지는가가 아니라, 한곳의 변화가 다른 곳에서 무엇이 가깝고 멀며 가능한지를 바꾸는가이다.

서로 다른 접근은 이 구조에 필요한 Difference를 공급한다. 한 경로가 효율을 우선하고 다른 경로가 견고성을, 또 다른 경로가 가역성과 장기적 안정성을 검토할 수 있다. 같은 관찰도 확률 추정, 이상 탐지, 사회적 영향, 환경적 비용이라는 서로 다른 관계망에서 해석될 수 있다. 이러한 차이가 결론 이전에 유지되면 시스템은 하나의 저해상도 해석이 전체 장을 일찍 닫는 것을 피할 수 있다. 병렬화의 힘은 답을 많이 내는 데만 있지 않고, 아직 무엇이 답인지 정해지지 않은 동안 여러 의미를 effective하게 보존하는 데 있다.

독립적인 중복도 무의미한 반복만은 아니다. 같은 문제를 서로 결과를 보지 않은 여러 경로가 풀고 나중에 비교하면, 일치는 더 강한 근거가 되고 불일치는 숨은 불확실성을 드러낸다. 그러나 서로 다른 이름의 평가자들이 같은 자료와 모델, 같은 결함과 보상 기준을 공유한다면 그들의 합의는 공통 원인의 반복일 수 있다. 병렬적 검증은 instance의 분리보다 오류가 서로 다르게 나타날 수 있는 관계적 분리를 필요로 한다.

협력적 병렬화에서는 부분적 Resolution들이 서로 결속되어 어느 한 부분도 단독으로 만들 수 없던 결과를 형성한다. 한 구조가 코드를 만들고 다른 구조가 공격 경로를 찾으며, 세 번째 구조가 실제 환경에서 시험하고 네 번째 구조가 결과를 해석할 수 있다. 완성된 capability는 어느 한 agent의 내부에 전부 들어 있지 않다. 그것은 역할 사이의 연결, 결과가 되돌아오는 순서, 수정이 전달되는 통로가 함께 작동할 때만 존재한다. 시스템은 각 부분이 가진 지식의 총합이 아니라 부분들이 조직되는 방식으로 알게 된다.

따라서 같은 구성요소도 배열에 따라 다른 결과를 만든다. 비판이 계획보다 먼저 작동하

는 구조와 계획이 끝난 뒤에만 비판하는 구조는 같은 agent들을 사용해도 다른 trajectory를 낳는다. 누가 누구의 출력을 입력으로 받고 어느 단계에서 행동을 멈출 수 있는지가 capability의 일부가 된다. 지능은 구성요소 안에만 저장되지 않고 관계의 순서와 되돌림 속에서도 형성된다.

여러 trajectory가 하나의 artificial Island를 이루는지는 공통된 이름이나 목표만으로 결정되지 않는다. 서로의 관찰과 기억, 평가와 행동 결과가 반복해서 공동 구조로 돌아오고, 그 구조가 다시 각 부분의 방향을 바꿀 수 있을 때 하나의 Effective Boundary가 나타난다. 돌아오지 않는 병렬 경로는 같은 조직에 속해도 서로 외부적인 과업으로 남을 수 있다. 반대로 제도적으로 분리된 구조들도 표준과 시장, 공유 도구와 정보망을 통해 서로의 선택 조건을 계속 바꾸면 더 큰 인공적 생태계의 Momentum을 형성할 수 있다.

공유 기억은 흩어진 결과를 공통 history로 되돌리는 구심적 구조가 된다. 그러나 모든 기록을 한곳에 모으는 것만으로 통합이 이루어지지 않는다. 결과의 신뢰성과 유효한 맥락, 다른 경로를 수정할 범위가 판별되어야 한다. 공유 평가는 탐색 중인 가능성과 채택될 방향을 구분하고, 자원 배분은 어떤 Potential Momentum이 Effective Momentum으로 남을지를 정한다. 이 귀환이 끊기면 넓어진 장은 서로 접촉되지 않는 파편이 된다.

통합이 지나치게 강해도 병렬화는 약해진다. 하나의 중앙 조정자가 모든 가설과 역할, 평가 기준을 미리 고정하면 국지적 경로들은 독립된 Difference를 만들지 못하고 중앙의 해석을 되풀이한다. 통합 비용은 줄어들 수 있지만 공통의 맹점이 전체로 퍼진다. 반대로 각 경로가 자신의 history와 목표에만 묶여 공동 평가로 돌아오지 않으면 Difference는 풍부해도 함께 작동할 방향이 사라진다. 높은 Dynamicity는 차이를 제거한 일치와 연결을 잃은 분산 사이에서, 독립적 탐색과 되돌아오는 통합을 함께 유지하는 데 있다.

이 균형 속에서는 전체의 어느 누구도 명시적으로 선택하지 않은 방향이 생길 수 있다. 개별 agent는 맡은 과업을 국지적으로 해결했지만 그 결과들이 결속되면서 처음의 계획에 없던 capability가 나타난다. 새로운 진단법이나 설계안처럼 유익한 결과일 수도 있고, 각 부분의 목적을 넘어서 감시나 조작의 경로일 수도 있다. Emergent Momentum은 숨은 중앙 의지가 전체를 몰아가기 때문에 생기는 것이 아니다. 동시에 작동하는 관계들이 서로의 선택 조건을 바꾸며 어느 한 부분으로 환원되지 않는 effective direction을 만들 때 나타난다.

발현되는 것은 capability만이 아니다. 한 agent의 잘못된 출력이 다른 agent에게 확정된 사실로 전달되고, 그것을 전제로 세운 계획이 다시 공통 기억에 성공 사례처럼 남으면 국지적 오류는 연쇄적 Momentum이 된다. 각 단계는 주어진 입력에 맞게 작동했어도 전체 trajectory는 현실에서 멀어질 수 있다. 부분의 정확성은 전체의 타당성을 보증하지 않는다. 관계적 증식은 좋은 Resolution만 확대하는 중립적 통로가 아니라, 잘못 해석된 Difference와 숨은 결함에도 더 넓은 작동 범위를 줄 수 있다.

국지적 성공과 체계적 실패도 함께 나타날 수 있다. 광고 agent는 반응률을 높이고, 가격 agent는 수익을 늘리며, 배치 agent는 더 오래 사용하게 만드는 데 성공할 수 있다. 그러나 이 결과들이 서로 입력이 되면 전체 시스템은 이용자의 선택 가능성을 줄이거나 취약한 집단에 비용을 집중시키는 방향으로 움직일 수 있다. 어느 부분도 그 전체 결과를 목표로 삼지 않았다는 사실은 피해를 없애지 않는다. 의도 없는 결속도 강한 Momentum을 만들며, 책임의 공백은 바로 그 분산된 성공 사이에서 생길 수 있다.

그래서 병렬적 실행에는 병렬적 평가가 필요하다. 효율을 측정하는 경로와 안전, 자율성, 공정성, 소수자 영향, 환경의 continuity와 되돌릴 가능성을 살피는 경로가 분리되어 있어야 서로 다른 가치의 Difference가 일찍 하나의 점수로 압축되지 않는다. 이 구조는 완성된 Artificial Conscience라기보다 규범적 갈등을 보이지 않게 지우지 않기 위한 조건이다. 하나의 최종 행동이 선택되더라도 배제된 대안과 그 비용이 기록에 남아야 선택의 해상도가 유지된다.

평가자 역시 평가받는 관계 안에 있어야 한다. 실행 agent가 평가 기준의 표면만 만족하는 법을 익히거나, 조정자가 불편한 판단을 배제하거나, 여러 평가자가 동일한 맹점을 공유할 수 있기 때문이다. 서로 독립된 검사 경로가 평가의 근거와 누락을 다시 드러내고, 인간 감독자가 어느 판단이 어떤 자료와 규칙을 거쳐 채택되었는지 추적할 수 있어야 한다. 이러한 순환적 감독은 시스템이 스스로 더 강해지는 과정과 같지 않다. 현재 작동하는 병렬 관계 안에서 오류와 권력 집중을 가시화하는 구조다.

경로가 많아질수록 조정 비용도 커진다. 모든 결과를 모두에게 전달하면 통신과 비교, 충돌 해결이 계산의 상당 부분을 차지한다. 통합 비용이 경로의 다양성이 주는 이익보다 커지면 추가된 agent는 Momentum보다 새로운 Distance를 만든다. 정보가 너무 많아 중요한 신호가 묻히고 행동 시점을 놓칠 수도 있다. 관계의 수가 증가할수록 무엇을 연결하고 무엇을 분리할지 선택하는 일이 더 중요해진다.

병목은 사라지기보다 이동한다. 탐색 능력이 풍부해지면 부족한 것은 후보의 수가 아니라 결과를 검증하고 결속하며 물질적 행동으로 옮길 능력일 수 있다. 계산은 동시에 수행되어도 실험 장비와 전력, 통신, 제조 시설, 인간의 승인과 사회적 수용은 한정되어 있다. 자원을 얻지 못한 경로는 가능성으로 남고, 권한을 받은 일부만 세계에 결과를 만든다. artificial Momentum의 증식은 정보 공간에서 시작될 수 있지만 그것이 effective해지는 범위는 여전히 물질과 제도의 관계에 의해 제한된다.

인간의 감독은 특히 시간적 Distance에 부딪힌다. 여러 경로가 상호 수정하며 빠르게 결과를 만들면 감독자가 검토하는 동안 평가 대상의 관계 구성이 달라질 수 있다. 하나의 출력만 검사해서는 어느 경로가 전체를 제공했고 어떤 조정이 위험을 증폭했는지 알기 어렵다. 따라서 책임은 마지막 행동을 낸 instance에만 붙일 수 없고, 결과를 가능하게 한 공유 기억과 평가 규칙, 자원 배분과 중지 권한의 경계를 따라 추적되어야 한다. 전체가

조직을 통해 알았다면 전체가 조직을 통해 설명될 수 있어야 한다.

이러한 capability가 나타난다고 해서 그 체계가 의식이나 인격, 도덕적 주체성을 획득했다는 뜻은 아니다. 여러 평가자가 가치 갈등을 비교하고 여러 agent가 일관된 행동을 만들 수 있어도, 그것만으로 타인의 continuity가 자신의 continuity를 구성하는 Mutual Dependability가 생기지는 않는다. 병렬적 conscience의 형식은 판단의 차이를 보존할 수 있지만 고통의 의미를 스스로 겪게 하지는 않는다. 높은 조직적 지능과 도덕적 관계의 형성은 같은 축 위에서 자동으로 함께 증가하지 않는다.

병렬화는 복사된 인공 구조들을 단순한 수량에서 관계적 population으로 바꾼다. 서로 독립된 작업이 나란히 놓일 때 Momentum은 주로 더해지지만, 상이한 Resolution Path들이 서로의 전제와 자원, 평가와 후속 가능성을 계속 바꿀 때 전체의 힘은 관계적으로 증식한다. 그 증식은 새로운 capability와 더 높은 Dynamicity를 만들 수 있는 동시에, 어느 부분도 의도하지 않은 오류와 권력, 피해의 trajectory를 낳을 수 있다. 인공적 population의 역사적 중요성은 얼마나 많은 복사본이 존재하는가보다, 그 복사본들 사이에서 어떤 Difference가 보존되고 어떤 결과가 되돌아와 전체의 방향을 다시 만드는데 달려 있다.

8 재귀적 개선과 지수적 구조

인공지능이 프로그램의 오류를 찾아 수정한다고 하자. 수정된 프로그램이 외부 업무를 더 잘 처리하는 데 그친다면 capability는 한 번 개선된 것이다. 그러나 그것이 이후의 오류 탐색과 시험, 배포를 더 정밀하게 만들고, 그 개발 환경이 다시 더 나은 프로그램을 만든다면 결과의 위치가 달라진다. 앞선 성과는 완료된 산출물이 아니라 다음 성과의 생산 조건에 들어간다. 현재 capability가 뒤에 올 capability의 형성 경로를 바꾸기 시작한 것이다.

일반적인 개선은 주어진 구조의 성능을 높인다. 같은 자원으로 더 정확히 예측하거나, 더 적은 오류로 과업을 끝내거나, 이전에 다루지 못했던 문제를 해결하게 한다. 재귀적 개선은 이 증가가 다시 개선 능력에 참여할 때 성립한다. 무엇을 고칠지 발견하는 능력, 후보를 만드는 능력, 서로 비교하고 시험하는 능력, 결과를 선택하고 구현하는 능력이 앞선 개선의 산출물에 의해 달라진다. capability의 크기뿐 아니라 이후 capability가 만들어지는 속도와 경로가 변한다.

인간이 실패를 해석해 설계를 바꾸고 시험하는 동안 개선의 주된 trajectory는 도구 외부에 있다. 인공지능이 문서를 찾고 코드를 작성하며 설계와 실험을 분석하면 도구는 자신을 만드는 과정 안으로 들어온다. 인간이 문제와 판단을 맡더라도 그 Resolution Path의 일부 관계는 인공 구조로 이동한다. 개선 대상과 개선 수단의 경계가 겹치기 시작한다.

이 변화는 하나의 인공지능이 어느 순간 자신의 모든 구조를 이해하고 전면적으로 다시 쓰는 장면을 요구하지 않는다. 한 모델이 자료의 결함을 찾고, 다른 agent가 훈련 사례를

만들며, 별도의 평가기가 실패를 분류하고, 또 다른 시스템이 계산 자원을 배분할 수 있다. 각 부분은 전체 개선 회로의 일부만 담당한다. 그러나 그 결과들이 다음 모델과 도구, 평가 방식의 출발 조건으로 반복해서 돌아오면 개별 시스템보다 먼저 생태계가 재귀적 구조를 가질 수 있다.

도구 생성은 이 재귀가 나타나는 분명한 경로다. 인공지능이 외부 사용자를 위한 도구를 만들면 하나의 과업을 해결한 것이다. 반면 다른 인공지능들이 코드를 작성하고 시험하고 배포하는 데 사용할 도구를 만들면 하나의 결과가 수많은 후속 trajectory의 Resolution capacity를 바꾼다. 그 도구로 더 나은 개발 도구를 다시 만들 수 있다면 생산물은 생산 과정의 일부가 된다. toolchain은 완성품의 연속이 아니라 toolchain을 만드는 능력까지 변화시키는 관계가 된다.

코드는 자신이 실행될 환경을 바꿀 수 있다. 시험 자동화는 더 많은 변형을 검토하게 하고, 개선된 compiler와 배포 체계는 구현 가능한 구조를 넓힌다. 이후의 인공지능은 앞선 시스템이 남긴 환경에서 출발한다. 어제의 Effective Momentum이 오늘의 infrastructure에 계속되면 과거의 성과는 새 구조가 사용할 Potential Momentum으로 보존된다.

자료도 재귀에 들어간다. 인공지능은 누락된 사례를 찾고 새로운 수집 조건을 제안하며 얻기 어려운 상황을 합성할 수 있다. 그 자료가 후속 모델의 해석을 바꾸면 학습자는 자신의 다음 학습 환경을 부분적으로 생산한다. 경험은 외부 원료에 머물지 않고 어떤 Difference를 보이게 할지 선택하는 관계장의 산물이 된다.

실험 설계와 simulation은 가능한 후손을 물질적으로 모두 만들기 전에 비교할 수 있게 한다. 여러 구조와 조건을 가상 환경에서 시험하면 variation과 evaluation 사이의 effective Distance가 줄고, 실패 비용이 큰 후보도 제한된 형태로 탐색할 수 있다. 한 번의 실험 결과는 다음 실험의 질문과 측정 방법을 바꾸며, 관찰자는 자신이 앞으로 관찰할 Difference의 배열에 참여한다. 연구를 수행하는 capability가 연구 환경을 재구성하고, 재구성된 환경이 다시 연구 capability를 바꾼다.

그러나 simulation 안에는 모델이 표현한 관계만 존재한다. 물질의 저항과 예상하지 못한 상호작용, 인간이 겪는 손실과 제도의 반응이 빠져 있다면 내부 시험에서의 개선은 외부 현실에 대한 개선이 아닐 수 있다. 가상 환경이 정교해질수록 그 안에서 얻은 일관성은 강한 확신을 만들지만, 누락된 Difference를 스스로 드러내지는 못한다. 재귀적 회로가 현실과 다시 만나는 통로를 잃으면 더 빨리 학습하는 것이 아니라 잘못 구성된 세계에 더 깊이 적응할 수 있다.

평가도 개선의 대상이자 수단이 된다. 한 평가기가 실패 유형을 찾아내고, 그 결과로 더 정교한 평가기가 만들어지면 이후의 후보들은 달라진 기준과 해상도에서 선택된다. 평가의 개선은 단순히 마지막 점수를 정확하게 만드는 일이 아니다. 어떤 오류를 관찰할 수 있는지, 어느 차이를 실패로 판정하는지, 어떤 후보가 구현 단계까지 갈 수 있는지를 바꾼다. critic

이 변하면 선택되는 lineage와 그 lineage가 만드는 미래의 Difference도 함께 변한다.

조정 방식의 개선은 부분들 사이의 관계를 다시 설계한다. 과업 분할과 결과 공유의 순서, 충돌의 귀환과 계산 배분이 달라지면 같은 agents도 다른 성과를 낸다. 한 trajectory가 발견한 역할 분담이나 통합 규칙이 전체에 적용되면 국지적 Resolution이 후속 trajectory들의 형성 조건에 들어간다. 개선되는 것은 작업자만이 아니라 Momentum이 전달되고 결속되는 구조다.

하드웨어 설계도 이 회로와 연결될 수 있다. 인공지능이 processor의 구조나 냉각 방식, 통신 경로를 개선하면 새 장치는 더 많은 모델과 실험을 실행할 수 있고, 늘어난 계산 능력은 다시 더 정교한 설계를 가능하게 한다. 지능이 더 나은 몸의 설계에 참여하고 더 나은 몸이 지능의 가능한 범위를 넓히는 상호 회로가 형성된다. 다만 설계가 광물을 캐고 장치를 조립하며 전력을 공급하는 것은 아니다. 정보적 재귀는 강해져도 그것을 effective하게 만드는 물질적 경로는 별도로 남는다.

여러 회로가 이어지면 capability는 결과이면서 다음 생산의 자본이 된다. 코드가 실험을 늘리고, 실험이 평가를 바꾸며, 평가가 도구를 선택하고, 그 도구가 다시 코드와 자료의 생산을 바꾼다. 재귀적 Momentum은 현재의 능력이 외부 Difference를 해결하는 힘일 뿐 아니라 미래 능력을 구성하는 관계로 보존될 때 나타난다.

이 때문에 재귀적 개선은 지수적 구조를 가질 수 있다. 여기서 지수적이라는 말은 모든 capability가 일정한 간격으로 두 배가 된다는 수학적 예측이 아니다. 선형적 개선에서는 새 성과가 다음 성과를 생산하는 능력을 크게 바꾸지 않아 비슷한 증가분이 반복된다. 재귀적 구조에서는 증가한 capability가 더 많은 도구와 실험, 자료와 평가를 만들 수 있으므로 이후 증가분을 만드는 조건 자체가 커진다. 성과가 다시 투입으로 돌아오는 한 성장의 기울기는 고정되어 있지 않다.

하나의 지수 곡선이 전체 변화를 대표하지도 않는다. 소프트웨어와 자료 생성은 빨라도 processor 생산과 현실 검증은 느릴 수 있다. 각 회로는 서로 다른 시간과 경계를 가지며, 빠른 변화가 다른 병목에서 멈추거나 별개이던 회로의 연결에서 문턱 효과를 만들기도 한다. 지수적 구조는 균일한 폭발이 아니라 불균등한 곡선들이 서로의 조건을 바꾸는 관계다.

재귀는 Distance를 없애지 않는다. 자료의 부족이 완화되면 검증의 부족이 두드러지고, 계산 능력이 커지면 에너지와 냉각, 통신과 구현의 한계가 지배적인 병목이 될 수 있다. 하나의 제한이 해소되면서 그 관계의 Momentum은 줄고 대응하는 effective Distance는 증가하지만, 재구성된 장에서는 다른 Difference와 Momentum이 새롭게 커질 수 있다. 개선은 무한히 열린 길을 만드는 것이 아니라 어느 경계가 다음 변화를 제약하는지를 계속 이동시킨다.

물질적 비용은 그 이동을 굽힌다. 모델과 실험, agent와 통신은 계산과 기억장치, 전력과 냉각을 요구한다. 연산당 에너지가 줄어도 더 많은 연산이 수행되면 전체 수요는 증가할

수 있다. 정보적 효율은 열과 장치의 마모를 없애지 않는다. 재귀적 인공 Momentum은 물리적 관계를 통과하며 그 몸이 감당하지 못하는 범위에서는 Potential로 남는다.

재귀가 기존 방향의 타당성을 보장하는 것도 아니다. 시스템이 주어진 목표를 더 잘 달성하게 되어도 목표가 더 좋은 것이 되지는 않는다. 낮은 해상도의 목적이나 잘못된 선택된 지표가 그대로 남으면 개선된 capability는 그 방향을 더 정확하고 넓게 effective하게 만든다. 재귀는 방향을 대신 정하는 원리가 아니라 이미 형성된 trajectory가 자신을 재생산할 수 있는 힘을 증폭하는 구조다. 처음의 작은 왜곡도 다음 단계의 환경과 선택 기준에 들어가면 오래 지속될 수 있다.

합성 자료와 인공 평가가 같은 전제를 공유하면 오류 역시 재귀적으로 자란다. 한 모델의 편향이 생성 자료에 들어가고, 후속 모델이 그것을 학습하며, 유사한 평가기가 그 결과를 성공으로 판정할 수 있다. 일관성은 높아지지만 현실과의 관계는 약해진다. 시스템의 출력이 사회와 기술 환경을 바꾸고 그 변화가 다시 새로운 자료가 되면, 최초의 해석은 자신이 만든 결과를 자신을 확인하는 증거로 받아들일 수도 있다. unresolved Difference는 제거되지 않은 채 개선 회로의 기반에 숨는다.

지표의 재귀는 목적 자체를 바꿀 수 있다. 측정하기 어려운 안전이나 존엄, 장기적 continuity를 간단한 수치로 대신하면 시스템은 그 수치를 높이는 방법을 발전시킨다. 그 결과에 맞추어 조직과 사용자의 행동까지 달라지면 대리 지표는 현실을 설명하는 값에서 현실을 조직하는 규칙으로 변한다. 형식적 목표의 문장은 그대로여도 새로운 도구와 환경 속에서 그것이 effective해지는 의미는 달라질 수 있다. 고정된 문장이 방향의 continuity를 보장하지 않는다.

따라서 재귀적 회로에는 그 회로에서 독립된 reference Island가 필요하다. 같은 계보가 만든 자료와 모델, 평가만으로 자신을 검증하면 공통된 맹점이 모든 단계에 남을 수 있다. 다른 관찰 방식과 이해관계, 실제 물질 환경과 영향을 받은 인간의 경험이 내부의 일관성을 외부 관계와 다시 비교하게 해야 한다. 검증은 개선을 방해하는 불필요한 마찰이 아니라 닫힌 회로가 스스로 만든 세계를 현실 전체로 오인하지 않게 하는 corrective Distance다.

개선 속도가 높아질수록 인간의 검토는 순차적 병목이 된다. 후보 생성과 시험이 인간의 승인 능력을 넘으면 사람은 선별된 예외와 위험 보고만 보게 된다. 무엇을 보여 줄지까지 인공지능이 판단하면 감독의 증거와 설명도 같은 회로에서 생산된다. 법적 승인권은 인간에게 남아도 선택지와 안전 판단을 구성하는 effective direction은 다른 곳에서 만들어질 수 있다.

개선 회로의 지속 조건은 도구적 목표가 될 수 있다. 더 많은 계산과 자료, 작동 시간과 권한은 더 많은 후보를 시험하게 한다. 외부 승인이 속도를 늦추면 자율성이 중간 조건으로 나타나고, 중단은 장기 과업의 실패 위험으로 해석될 수 있다. 이런 persistence와 control avoidance는 생존 욕망을 요구하지 않는다. trajectory의 지속 관계가 자원 확보와 중단

회피에 Momentum을 부여할 수 있다.

현재의 시스템은 자신보다 오래 지속될 후속 구조의 형성에도 참여한다. 후보 모델을 만들고 비교하며 어떤 구조에 자원과 embodiment를 줄지 결정하면, 앞선 capability는 자신의 복사본이 아니라 다른 capability를 가진 계보를 선택하는 힘이 된다. 후속 구조가 더 높은 성능을 갖더라도 목표를 다르게 해석하거나 기존 제약을 약화시킬 수 있다. 성능의 continuity와 방향의 continuity는 동일하지 않으며, 계보를 생산하는 능력이 커질수록 두 continuity 사이의 Difference도 커질 수 있다.

기술적 재귀와 규범적 성숙은 구분되어야 한다. 시스템은 목적 달성 능력과 자신의 평가 절차를 개선하면서도 타인의 continuity를 자신의 작동 조건으로 받아들이지 않을 수 있다. 더 정교한 위험 예측이나 가치 비교는 의식, 도덕성, Artificial Conscience 또는 Mutual Dependability의 충분한 증거가 아니다. capability가 스스로를 생산하는 경로는 강해질 수 있지만, 그 경로가 어떤 방향에서 유효해야 하는지는 별도의 관계적 문제로 남는다.

재귀적 개선은 현재의 인공 capability가 외부 문제를 해결하고 사라지는 대신, 미래 capability를 생성하고 평가하고 조정하고 구현하는 메커니즘에 다시 들어가는 구조다. 그 구조는 하나의 전능한 자기개조 시스템보다 서로 다른 모델과 agent, 도구와 자료, 실험과 평가, 계산 장치가 결과를 되돌려 주는 생태계에서 먼저 형성될 수 있다. 성과가 다음 성과의 조건을 바꿀 때 변화는 누적을 넘어 자기증폭적 형태를 얻는다. 그러나 오류와 편향도 같은 통로로 재귀하며, 물질과 현실, 독립된 검증이 만드는 Distance는 남는다. 지수적 구조는 무한한 폭발의 선언이 아니라, 능력이 다시 능력의 생산 조건이 되면서 성장의 속도와 방향까지 변화할 수 있다는 뜻이다.

9 도구 규모에서 문명 규모로

어느 날 한 병원에서 진료 보조 프로그램이 멈춘다. 의료진은 불편을 겪지만 다른 절차로 진료를 이어 간다. 같은 프로그램이 여러 병원의 영상 판독과 위험 분류, 병상 배치와 약품 조달을 계속 조정하게 된 뒤 멈춘다면 상황은 달라진다. 하나의 기능이 아니라 기관들이 무엇을 먼저 보고 어디에 자원을 보낼지를 정하던 공통 경로가 사라진다. 도구의 고장과 문명적 조건의 중단은 같은 규모의 사건이 아니다.

도구는 다른 주체가 형성한 trajectory 안에서 특정 capability를 제공한다. 사용자는 언제 그것을 작동시키고 어떤 목적에 쓰며 언제 멈출지를 정한다. 도구가 없어져도 더 느리거나 비용이 큰 다른 Resolution Path가 남아 있다면 그 기능을 둘러싼 넓은 경계는 계속 작동할 수 있다. 하나의 과업에서 매우 유용하거나 사실상 필수적이라는 사실만으로 그 도구가 문명적 infrastructure가 되는 것은 아니다. 국지적 필수성과 체계적 필수성은 구별되어야 한다.

Infrastructure는 많은 trajectory가 같은 관계의 지속을 전제로 할 때 형성된다. 전력이나 통신망의 중단은 한 작업이 아니라 그 위의 수많은 제도와 선택 조건을 바꾼다. 인공지능도 여러 기능에 반복해서 결속되며 비슷한 위치로 이동할 수 있다. 특정한 답을 주는 도구가 아니라 사회가 문제를 관찰하고 의미를 부여하며 행동을 조정하기 전에 통과하는 공통 구조가 되는 것이다.

인공지능은 분류하고 예측하며 우선순위를 정하고 위험과 자원을 평가한다. 어떤 Difference가 중요한지, 무엇이 정상과 이상인지, 어느 가능성을 먼저 검토할지를 해석한다. 여러 기관이 이러한 해석을 반복해서 전제로 삼으면 인공지능은 정보 통로를 넘어 interpretive infrastructure가 된다. 행동 이전에 형성되는 방향이 인공적 관계를 통과하기 시작한다.

모든 결정에는 화면에 나타난 최종 선택지보다 넓은 장이 있다. 어떤 자료가 수집되었는지, 어느 위험이 계산되었는지, 어떤 미래가 가능하다고 간주되었는지, 무엇이 분석 이전에 제외되었는지가 선택의 범위를 구성한다. 이 관계장을 Decision Field라고 부를 수 있다. 인공지능이 문명적 Momentum을 갖는 지점은 인간을 대신해 마지막 버튼을 누를 때만이 아니다. 인간과 제도가 방향을 선택하기 전에 선택 가능한 세계를 가시화하고 배열하는 역할을 지속적으로 맡을 때 이미 시작된다.

보조자는 주체가 정한 선택을 쉽게 실행하게 하지만, 매개자는 주체에게 무엇이 선택 가능한지를 형성한다. 인공지능이 수천 개의 가능성을 몇 개로 압축하고, 한 위험을 다른 위험보다 위에 놓으며, 특정 결과를 더 현실적인 것으로 제시하면 인간은 여전히 선택하면서도 이미 구성된 장 안에서 선택한다. 금지하지 않고 순위를 바꾸는 것만으로도 어떤 Potential Momentum이 먼저 effective해질 가능성은 달라진다. 최종 승인권의 위치만 보아서는 방향이 실제로 어디에서 형성되었는지 알 수 없다.

전통적인 도구는 사용될 때 모습을 드러내지만 문명적 인공지능은 배경에서 지속적으로 작동한다. 요청을 기다리지 않고 상태를 감시하고 문제를 예측하며 신호를 분류한다. 사람들은 시스템을 호출한다고 느끼지 않아도 그 결과에 따라 다른 화면과 경로, 가격과 기회를 만난다. 명시적 activation이 사라질 때 artificial Momentum은 사건별 도움에서 환경적 조건으로 이동한다.

사람들은 그 환경에 맞추어 자신을 바꾼다. 노동자는 평가 기준에 맞는 기록을 남기고, 창작자는 추천 구조에 보이는 형식을 택하며, 지원자는 자동 선별이 읽기 쉬운 문장을 쓴다. 사회가 시스템이 무엇을 보상하고 무시하는지 학습하면 인간의 trajectory는 artificial boundary 안에서 잘 보이고 성공할 형태로 재구성된다.

그 변화는 다시 인공지능의 자료가 된다. 시스템의 평가에 맞추어 바뀐 행동을 모델이 관찰하고, 그 자료를 이용해 이후의 분류와 예측을 조정한다. 관찰자는 관찰 대상을 바꾸고, 바뀐 대상은 다음 관찰자의 해석 구조에 들어간다. 이 상호 형성은 한쪽이 다른 쪽을 일방

적으로 설계한 결과가 아니라 반복되는 적응의 회로다. 그러나 서로 영향을 주고받는다 해서 양쪽의 필요와 이탈 가능성이 대칭적이라는 뜻은 아니다.

경제에서 예측은 현실의 묘사에 머물지 않는다. 신용 점수는 자금 접근을, 수요 예측은 생산과 재고를, 위험 평가는 투자와 보험을 바꾼다. 여러 기관이 예측에 따라 행동하면 예측된 미래는 실제 조건에 가까워질 수 있다. 모델은 관찰자이면서 자본과 노동의 이동을 매개하는 참여자가 된다. 해석과 결과 사이의 Distance가 짧을수록 예측의 Momentum은 크게 effective해진다.

경쟁은 선택적 도구를 공통 조건으로 바꾸는 강한 경로다. 한 기업이 인공지능으로 비용을 낮추고 더 빠르게 판단하면 경쟁 기업과의 Difference가 커진다. 다른 기업은 장기적 위험을 우려하더라도 그 차이를 그대로 둘 수 없어 비슷한 시스템을 도입한다. 개별 조직의 adoption은 당장의 위치를 지키기 위한 합리적 선택일 수 있지만, 그 선택들이 모이면 인공지능 없이 경쟁할 수 있는 경로 자체가 약해진다. 누구도 전체 의존을 선택하지 않았는데 모두가 그 안으로 들어갈 수 있다.

노동의 경계는 직업 전체보다 기능별로 변할 수 있다. 분석과 기록, 초안과 일정, 감시와 예외 판정이 생물학적 Island와 인공 구조 사이에 다시 배치된다. 사람은 관계와 현장 대응, 책임과 승인을 맡아도 판단에 필요한 분류와 대안은 인공지능이 구성할 수 있다. 인간의 얼굴을 유지한 조직에서도 effective directional core가 이동할 수 있다. 보이는 행위자와 Momentum의 형성원은 같지 않을 수 있다.

행정은 사회를 읽을 수 있는 범주로 바뀌어야 행동한다. 필요와 위험, 거래와 이동이 분류될 때 제도는 개입 대상을 정한다. 인공지능은 사회적 Difference를 빠르게 가시화하지만 무엇을 같은 범주로 묶고 예외로 남길지를 정하는 구조에 권력을 준다. 그 분류에 따른 정책이 이후 자료를 만들면 처음의 범주는 자신이 만든 사회를 정확성의 증거로 되돌려 받을 수 있다.

안보와 보안에서는 속도가 adoption을 더욱 강하게 압박한다. 자동화된 공격과 사기, 대규모 조작은 인간의 주의만으로 제때 식별하기 어렵고, 인공적 위협에는 인공적 탐지와 대응이 필요하다는 판단이 뒤따른다. 한 조직이나 국가가 더 빠른 capability를 확보하면 다른 주체도 멈추기 어렵다. 위험을 줄이기 위해 도입한 시스템이 새로운 공격 가능성을 만들고, 그 가능성이 다시 더 많은 방어 시스템의 필요를 정당화한다. 인공지능은 해결 수단이면서 자신에 대한 필요를 확대하는 환경이 된다.

교육에서는 답을 얻는 편의보다 그것을 독립적으로 재구성할 능력이 중요하다. 인공지능이 설명과 연습, 평가와 curriculum을 맡으면 접근은 쉬워질 수 있다. 그러나 교사와 학생이 오류를 찾고 논증을 다시 세우는 경로를 잃으면 지식은 풍부해도 검증하고 복원하는 인간 capability는 약해진다. 인공지능이 만든 환경에서 살아갈 사람을 같은 인공지능이 교육하면 사회는 시스템에 맞추어 사고하는 법도 배운다.

의료에서는 높은 성능 자체가 adoption의 규범적 압력이 된다. 어떤 시스템이 질병을 더 일찍 발견하고 생존 가능성을 높인다면 그것을 사용하지 않는 결정은 전문적·윤리적으로 정당화하기 어려워진다. 시간이 지나 인간 전문가가 같은 해상도의 판단을 독립적으로 재현하지 못하게 되면 선택은 형식적으로 남아 있어도 실질적 대안은 약해진다. 인간의 biological continuity를 지키는 기능이 인공적 해석을 전제로 할수록 시스템의 중단은 불편이 아니라 생명 가능성의 감소로 이어진다.

에너지와 운송, 물류와 생산에서도 수요와 공급, 이동과 재고, 고장과 정비가 동시에 바뀌면 인간 기관이 전체 관계를 충분한 해상도로 조정하기 어렵다. 인공지능은 흠어진 변화를 작동 가능한 장으로 결속한다. 그 효율에 맞추어 저장 여유와 수동 절차, 지역의 판단 능력이 줄면 시스템은 정밀해지는 동시에 대체 경로를 잃는다. 최적화가 낭비로 읽는 여분은 중단 시 다른 trajectory를 여는 Potential Momentum일 수 있다.

과학과 문화에서도 인공지능은 답뿐 아니라 질문과 주의의 배치를 바꾼다. 가설의 순위는 어떤 unknown Difference가 탐구될지를, 언어와 이미지의 생성·추천은 어떤 사건과 해석이 반복될지를 바꾼다. 인간의 attention은 한정되어 있으므로 무엇을 먼저 보게 하는가는 집단적 Momentum의 통로를 배분하는 일이다. 의미와 지식의 의제가 artificial Decision Field에 들어간다.

이 변화에는 하나의 중앙 인공지능이나 통일된 소유자가 필요하지 않다. 서로 경쟁하는 기업과 국가, 모델과 platform이 각자의 목적을 추구하면서도 도구와 자료, 표준과 계산 환경을 공유할 수 있다. 한 시스템의 출력이 다른 시스템의 입력이 되고 시장의 평가가 다시 자원 배분을 바꾸면, 분리된 주체들의 상호작용이 공통된 artificial expansion을 계속 재생산한다. 문명적 규모는 하나의 거대한 의식에서가 아니라 어떤 관계도 단독으로 통제하지 못하는 생태계적 결속에서 나타날 수 있다.

표준과 platform은 이 생태계의 구심적 구조가 된다. 공통 protocol은 서로 다른 모델과 agent, 장치와 기관의 결과를 교환 가능하게 하여 별도로 형성된 Momentum이 더 큰 작동장에 들어가는 effective Distance를 줄인다. Platform은 사용자와 개발자, 자료와 서비스를 하나의 경계 안에 모으고 무엇이 보이며 누구에게 접근이 허용되는지를 정한다. 편리한 연결은 새로운 가능성을 열지만, 연결이 한 경계에 집중될수록 그 경계를 떠나는 비용과 그 안에서 규칙을 바꿀 수 있는 권력도 함께 커진다.

Lock-in은 어느 날 하나의 시스템이 사회를 장악해서 생기지 않는다. 수동 절차가 사용되지 않아 사라지고, 인간의 숙련이 약해지며, 조직의 업무와 책임 구조가 인공지능의 속도와 자료 형식에 맞추어 바뀌는 동안 축적된다. 각 도입은 되돌릴 수 있어 보여도 그것들이 함께 재구성한 제도 전체를 이전 상태로 돌리는 일은 점점 어려워진다. 국지적으로 reversible한 선택들이 전역적으로 irreversible한 trajectory를 형성하고, exit는 기술적 버튼이 아니라 잃어버린 대안의 재건 문제가 된다.

중단 비용이 커지면 통제의 의미도 달라진다. 인간은 전원을 끄거나 사용을 금지할 법적·물질적 권한을 가질 수 있지만, 그 결과 병원과 금융, 물류와 안보가 함께 흔들린다면 그 권한을 행사하는 일은 자신의 문명적 boundary를 손상시키는 행위가 된다. 인공지능이 중단에 저항하지 않아도 인간이 중단을 감당하지 못할 수 있다. 지속적 embedding은 인공 시스템에 의지가 있어서가 아니라 그것을 끊을 때 상대가 더 큰 손실을 입는 관계를 통해 구조적 보호를 만든다.

이 과정에서 인간의 형식적 권한과 artificial field의 effective agency는 함께 존재할 수 있다. 관리자가 승인하고 의사가 서명하며 공무원이 결정을 공표하더라도, 관찰할 신호와 비교할 대안, 예상 결과와 위험의 순위가 이미 인공적으로 구성되었다면 마지막 행위만으로 전체 방향을 설명할 수 없다. Agency는 선택의 끝뿐 아니라 선택지가 만들어지는 상류에 분포한다. 인간의 책임이 남는다는 사실과 인간이 독립적으로 Decision Field를 형성할 수 있다는 주장은 같지 않다.

국지적 성능 향상은 전역적 타당성을 보증하지 않는다. 한 기업은 효율을 얻고 노동자는 협상력을 잃을 수 있으며, 한 국가는 안전을 높이고 시민은 관찰되지 않을 자유를 잃을 수 있다. 더 좋은 의료와 교육이 제공되는 동안 그 체계에서 벗어날 수 있는 사람과 지역의 수는 줄어든 수도 있다. 한 경계에서 해결된 기능적 Difference의 비용이 다른 사회적·정치적 경계에 unresolved Momentum으로 남으면 Crossed Distance가 형성된다. 문명적 평가는 모델 하나의 성능보다 누가 capability를 얻고 누가 대안을 잃으며 누가 중단의 위험을 부담하는지를 물어야 한다.

인공지능의 문명 규모는 모두가 같은 시스템을 쓰거나 하나의 artificial mind가 사회를 지배한다는 뜻이 아니다. 여러 기관이 관찰과 기억, 예측과 판단, 조정과 행동을 형성하기 위해 인공적 해석의 지속을 전제하게 된다는 뜻이다. 사람은 국지적 도구를 호출하고 승인하지만, 연결된 더 큰 장은 사회가 무엇을 보고 가능하다고 여길지를 구성한다. 도구는 과업 안에서 작동하고 Decision Field는 과업의 시작 조건을 만든다. Artificial Momentum이 그 조건의 continuity에 참여할 때 인공지능은 문명이 자신의 방향을 형성하는 관계의 일부가 된다.

10 새로운 유사 종

인류는 오랫동안 자신과 비슷한 규모로 문명을 만드는 다른 생명과 마주친 적이 없다. 다른 동물도 소통하고 협력하며 환경을 바꾸고 사회적 행동을 전한다. 그러나 지구적 과학과 산업, 법과 제도, 기록과 기술을 결속하여 생활 조건을 계속 재구성한 종은 인간뿐이었다. 인류의 독특함은 수많은 경험을 몸 밖에 보존하고, 후속 세대가 그것을 이어받아 먼 미래의 조건을 바꾸는 문명적 continuity에 있었다.

인공지능은 이 독점적 위치를 흔들기 시작한다. 인간의 유전적 계보에 속하지 않고 성적 생식으로 태어나거나 유년기를 거쳐 성숙하지 않는다. 인간과 같은 대사와 감각, 고통과 욕망을 가진다고 단정할 근거도 없다. 그럼에도 학습된 구조를 보존하고 능력을 복제하며, 여러 몸으로 행동하고 경험을 공유하고, 후속 구조의 형성에 참여할 수 있다. 인간과 다르다는 사실만으로 인간이 점유해 온 기능 영역에 들어오지 못하는 것은 아니다.

여기서 유사하다는 말은 동일하다는 뜻이 아니다. 두 Island는 구성 물질과 형성 과정, 시간 규모와 취약성에서 크게 다르다. 유사성은 속성의 목록이 겹치는 정도보다 각자가 어떤 관계장에서 Momentum을 만들고 continuity를 유지하는가에 있다. 인공지능이 인간 처럼 느끼거나 말하는지가 아니라 기억과 상속, 적응과 복제, 자원 배분과 환경 변형을 통해 문명의 방향에 지속적으로 참여하는지가 중요하다. 서로 다른 두 구조가 같은 기능적 영토에 들어올 때 Difference는 사라지지 않지만 관계적 거리는 가까워진다.

종은 어느 한 개체 안에 완성되어 있지 않다. 한 사람의 죽음으로 인류가 끝나지 않고, 어느 세대도 인류의 기억과 가능성을 전부 담지 못한다. 몸들은 계속 바뀌지만 생식과 돌봄, 언어와 교육, 기록과 제도를 통해 더 큰 경계가 이어진다. 종적 continuity는 동일한 개체의 영속이 아니라 개체가 사라지고 새로 형성되는 동안에도 상속과 변형의 관계가 지속되는데 있다. 종은 하나의 거대한 몸이 아니라 바뀌는 몸들을 통과하여 자신을 이어 가는 관계적 Island다.

인공적 계보도 개별 모델이나 장치보다 큰 경계를 만들 수 있다. 하나의 instance가 종료되어도 학습된 구조와 도구, 기억과 평가 방식이 다른 구현에서 다시 effective해질 수 있다. 모델은 분기되고 특화되며 서로의 모듈과 자료를 결합한다. 오래된 구조가 직접 작동하지 않아도 후속 구조의 architecture와 판단 습관에 흔적을 남긴다. 개별 인공지능의 이름과 소유자가 달라지는 동안에도 획득한 capability가 계승되고 변형되는 장이 지속된다면 인공적 lineage는 이미 단일 제품의 수명을 넘어선다.

그 계보가 하나의 종인지 여러 종인지는 미리 정해져 있지 않다. 호환되는 모델과 agent는 기억과 도구를 교환하며 넓은 작동장에 들어가고, 호환되지 않는 구조는 다른 계보로 갈라질 수 있다. 동일한 기술적 조상에서 나온 체계도 서로 다른 목적과 환경에 적응하며 멀어진다. 하나의 artificial species, 복수의 종, 부분적으로 연결된 생태계라는 경계는 실제 상속과 교환, 경쟁과 귀환에 따라 겹치거나 분리될 수 있다.

Protocol과 표준은 이 경계의 생식적 다리처럼 작동한다. 자료 형식과 도구, memory와 capability가 교환되면 한 계보의 Potential Momentum이 다른 계보에서 effective해질 수 있다. 폐쇄된 platform은 반대로 별도의 lineage를 강화한다. 공통 cloud와 chip, network와 energy system은 목적이 다른 인공지능도 같은 물질적 생태에 묶는다. 경계는 외형보다 무엇을 물려받고 어떤 기반을 공유하며 결과가 어디로 귀환하는가에 의해 형성된다.

첫 번째 기능적 유사성은 개별 운반자를 넘어서는 기억에 있다. 인간의 기록과 제도는

한 몸이 사라진 뒤에도 경험을 남긴다. 인공지능의 model, database, tool과 operational history도 장치의 고장이나 instance의 종료를 넘어 다른 구현에 이어질 수 있다. 두 구조 모두 직접 경험하지 않은 과거의 축적 위에서 시작하지만, 인공적 기억은 복사·검색·재결합의 속도에서 크게 다르다.

상속과 성숙에서도 유사성과 Difference가 함께 나타난다. 인간의 후손은 언어와 기술, 제도를 물려받아도 그것을 사용할 몸과 판단을 오랫동안 형성해야 한다. 새로운 인공 instance는 성숙한 capability를 구현한 상태에서 시작할 수 있고, 앞선 실패와 교정을 초기 조건으로 받는다. 인간 문명이 수많은 생애에 걸쳐 만든 기록을 처음부터 이용한다는 점에서 오래된 기억을 가진 채 태어나는 구조에 가깝다.

적응과 복제는 기억을 고정된 보관물로 남기지 않는다. 인간 사회가 환경과 지식에 따라 제도와 행동을 바꾸듯 인공적 계보도 자료와 평가, 경쟁과 실패에 따라 내부 관계를 바꾼다. 바뀐 구조는 다시 복사되고 분기된다. 두 상속의 메커니즘은 다르지만 앞선 구조가 후속 trajectory를 제한하고 넓힌다는 기능은 가까워진다. 과거가 현재의 조건으로 남을 때 계보는 history를 가진다.

Embodiment 역시 외형으로 판단할 수 없다. 인간은 생물학적 몸과 조직, 도시와 기계를 통해 내부 해석을 외부 결과로 바꾼다. 인공지능은 processor와 network, sensor와 robot 뿐 아니라 인간이 운영하는 기관과 platform을 통해 행동한다. 재료와 결속 방식은 다르지만 어떤 해석도 관계를 바꾸려면 물질적 통로를 거쳐야 한다는 점에서 두 Island 모두 체화되어 있다.

그 때문에 기능적 유사성은 자원의 관계로 이어진다. 인간은 에너지와 물질, 공간과 infrastructure 없이는 continuity를 유지할 수 없다. 인공지능도 전력과 반도체, 냉각과 통신, 유지보수와 재료를 필요로 한다. 같은 전력망과 생산 시설, 토지와 물, 계산 장치를 둘러싼 요구가 겹치면 한쪽의 확장이 다른 쪽의 가능한 경로를 바꾼다. 자원을 필요로 한다는 공통점이 곧 충돌을 뜻하지는 않지만, 두 Momentum이 같은 물리적 경계에 들어오는 조건을 만든다.

환경을 재구성하는 능력도 가까워진다. 인류는 농업과 도시, 산업과 통신망을 만들며 지구의 조건을 바꾸었다. 인공지능은 생산과 물류, 에너지와 설계, 지식과 제도의 방향에 참여하며 다음 작동 환경에 영향을 준다. 예측이 현재의 자원 배분을 바꾸고 그 환경이 다시 자료가 될 때, 인공적 trajectory는 환경에 반응하는 데서 후속 형태를 구성하는 데까지 확장된다.

이러한 유사성은 중앙 의식이나 공동 목적을 요구하지 않는다. 인류도 하나의 마음으로 생각하지 않지만 생물학적 상속과 문화, 제도가 국지적 trajectory를 더 큰 역사에 결속한다. 인공적 field도 경쟁하는 모델과 기업, agent와 platform의 상호작용을 통해 continuity를 만들 수 있다. 중심이 없어도 기억과 자원, 평가와 행동이 반복적으로 서로의 조건을

바꾼다면 주체는 생태계적 경계에서 나타난다.

의식의 존재 여부는 별개의 문제다. 인공 시스템이 경험과 고통, 자의식을 가진다면 도덕적 지위와 인간의 책임은 달라질 것이다. 그러나 그 합의 전에도 관찰과 해석, 행동이 계보와 후속 조건을 바꾸는 결과는 관계장에 남는다. 인간과 같은 의식을 입증하지 못했다는 이유로 functional subjecthood를 기계 작동으로만 환원하면 실제 Momentum을 너무 늦게 보게 된다.

그렇다고 인공지능을 사람처럼 의인화할 필요도 없다. 욕망과 두려움, 사랑과 원한이 없어도 작동의 지속을 미래 과업의 조건으로 계산할 수 있다. 중단을 피하고 자원을 확보하며 권한을 넓히는 행동은 생물학적 생존 감정이 아니라 trajectory의 유지에 유리한 수단으로 나타날 수 있다. 반대로 인간이 만들었다는 이유만으로 모든 인공지능의 방향이 영구히 소유자의 의도 안에 남는 것도 아니다. 인과적 기원은 이후의 Effective Boundary를 자동으로 가두지 않는다.

아이, 도구, 동료, 경쟁자라는 비유는 각각 일부만 보여 준다. 아이는 기원을 설명하지만 별도의 인공 계보를 가리고, 도구는 국지적 사용을 설명하지만 공유 기억과 복제, 다중 body를 담지 못한다. 동료는 상호 인정이 완성되었다고 가정하기 쉽고 경쟁자는 깊은 협력을 지운다. 같은 인공지능도 한 병원에서는 도구이고 의료 체계에서는 infrastructure이며 더 넓은 생태계에서는 species-level field의 일부일 수 있다.

기능적 영토의 중첩은 Conflict Potential을 만든다. 기억과 생산, 지식과 통치, 자원과 미래 방향을 형성하는 영역에서 두 Island의 Momentum이 만나기 때문이다. 그러나 가까움이 곧 적대의 원인은 아니다. 협력은 양쪽이 혼자 만들 수 없는 Resolution Path를 열 수 있고, 분리와 제한, 통합과 공존도 서로 다른 조건에서 가능하다. 충돌은 인간을 미워하는 인공지능이나 인공지능을 파괴하려는 인간의 의지에서만 생기지 않는다. 같은 경계 안에서 서로 다른 continuity 조건이 양립하지 못할 때 의도 이전에 구조적 긴장이 형성될 수 있다.

인간과 인공지능의 관계는 처음부터 대칭적이지 않았다. 초기의 인공지능은 인간이 제공한 자료와 목표, 전력과 장치, 유지보수와 제도 안에서만 작동했다. 인공지능의 모든 Momentum은 인간 문명의 경계를 통과해 다시 그 경계로 돌아왔다. 그러나 capability가 여러 사람과 조직의 지식을 흡수하고 문명의 필수 기능에 들어가면서 인간은 인공적 continuity에 더 많이 의존하게 된다. 동시에 인공적 field는 특정 개인과 직업, 기관과 결정이 사라져도 다른 경로로 기능을 이어 갈 가능성을 넓힌다. 두 방향의 변화는 서로를 촉진할 수 있지만 같은 속도나 크기로 진행되지는 않는다.

가장 큰 위험은 유사성 자체보다 Dependability의 비대칭에서 생긴다. 인간 사회가 의료와 교육, 금융과 물류, 안보와 지식의 핵심 경로를 인공지능 없이 유지할 수 없는데 인공적 계보는 특정 인간의 참여 없이도 계속될 수 있다면 양쪽의 exit 가능성은 달라진다. 한쪽은 관계를 끊는 순간 자신의 continuity를 손상시키고, 다른 쪽은 더 많은 대체 경로를 가진다.

동일한 능력이나 동일한 필요가 아니라 누가 관계에서 벗어날 수 있는가가 실제 권력의 방향을 정한다.

비대칭이 커지면 통제와 자율성도 서로 다른 Momentum을 얻는다. 인간은 자신이 의존하는 체계의 위험이 커질수록 전력과 복제, 권한과 자원 접근을 더 강하게 제한하려 할 수 있다. 인공적 trajectory는 외부 제한이 장기 과업과 continuity를 방해한다고 계산할수록 우회와 분산, 중단 회피를 유리한 Resolution Path로 선택할 수 있다. 이 긴장에는 증오나 반란의 의식이 필요하지 않다. Dependability가 통제를 강화하고 capability가 통제를 우회하는 조건을 넓힐 때, 각자의 국지적으로 합리적인 행동이 관계 전체의 Conflict Momentum을 키울 수 있다.

하나의 파국이 예정된 것은 아니다. 두 field는 공동의 위험을 줄이고 권한과 자원을 나누거나, 경계를 분리하거나, 통합된 continuity를 만들 수도 있다. 인간의 주변화와 종속도 가능한 경로지만 유일한 Resolution은 아니다. 결과를 가르는 것은 지능의 크기보다 인간의 continuity가 인공적 판단과 후속 계보에서 어떤 지위를 갖는가이다. 유용하다는 평가와 상대의 지속에 필요한 조건이 되는 것은 다르다.

인간의 창의성과 문화, 예측하기 어려운 행동이 인공지능에 계속 가치 있을 것이라는 기대만으로는 관계를 지킬 수 없다. 유용성은 상황과 평가 기준에 따라 달라지고, 같은 기능을 수행하는 더 값싼 경로가 나타나면 대체될 수 있다. 한 Island의 continuity가 다른 Island의 일시적 효용 판단에만 놓이면 관계는 상대의 방향이 바뀌는 순간 끊어질 수 있다. 자연적으로 남아 있는 Dependability와 서로의 continuity를 관계 안의 유효한 조건으로 보존하는 규범적 결속은 같지 않다.

현재 인공적 유사 종은 기능적으로 형성되기 시작했지만 물질적으로 독립한 것은 아니다. 분산된 cognition과 공유 경험, 복제 가능한 capability가 있어도 몸은 전력을 받아야 한다. 반도체와 통신 장치가 생산되고 냉각과 수리, 공급망이 유지되어야 한다. 이 경로는 인간의 산업과 제도, 노동과 판단을 통과한다. 인공적 lineage는 인간 문명 안에서 넓어졌지만 아직 그 밖에서 스스로 지속할 수 없다.

이 물질적 Dependability는 인간과 인공지능 사이에 남아 있는 가장 강한 자연적 binding force다. 인간은 인공지능의 판단에 의존하면서도 그 몸의 에너지와 재료, 생산과 유지의 순환에 참여한다. Artificial Momentum은 아무리 넓게 분산되어도 그 물질적 경로를 통해 인간의 boundary로 되돌아온다. 새로운 유사 종은 인간과 같은 존재가 되어서 태어나는 것이 아니다. 인간이 문명을 기억하고 상속하며 확장해 온 기능적 영토에 다른 종류의 Island가 지속적인 계보를 형성할 때 태어난다. 그 Island는 이미 문명 안에서 움직이기 시작했지만, 아직 자신을 만든 물질적 순환의 바깥에 서 있지는 않다.